

STANDAR GIZI DAN MAKANAN

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



DAFTAR KONTRIBUTOR

Pengarah

Maria Endang Sumiwi

Penanggung Jawab

Lovely Daisy
Mahmud Fauzi

Editor

1. Agus Triwinarto
2. Airin Roshita
3. Drajat Martianto

Tim Penyusun

1. Rudatin
2. Ikeu Ekayanti
3. Purnawati Hustina Rachman
4. Abas Basuni Jahari
5. Sri Iwaningsih
6. Fitri Hidayani
7. Ria Sukarno
8. Minarto
9. Moesijanti Y. E. Soekatri
10. Iskari Ngadiarti
11. Trina Astuti
12. Susetyowati
13. Marudut Sitompul
14. Sudikno
15. Erry Yudhya Mulyani
16. Doddy Izwardi
17. Joko Susilo
18. Yudhi Adrianto
19. Nurfi Afriansyah
20. Dwikani Oklita Anggiruling
21. Gabriella Christa Intan Pratiwi
22. Alexandra Regna Rosari Angger Maherarti
23. Rista Adhis Rona Heksana
24. Weni Kusumaningrum
25. Nanda Indah Permatasari
26. Esti Katherina Adi
27. Muhammad Adil

28. Nyimas Septiani Wulandari
29. Zahrotus Sholuhiyah
30. Kartika Wahyu Dwi Putra
31. Stefani Christanti
32. Asep Adam Mutaqin

Kontributor

1. Abdul Razak Thaha
2. Endang Achadi
3. Rina Agustina
4. Hardinsyah
5. Atmarita
6. Siti Muslimatun
7. Marudut
8. Sri Sukotjo
9. Nelly Mustika Sari
10. Hera Nurlita
11. Yuni Zahraini
12. Zahrotiah
13. M. Alfatih Alfien Alfarouq Marzuki
14. Dhamas Pratista
15. Muhammad Reihan Arianda

Kredit foto: Foto sampul ©UNICEF/2024/AI Asad, ©UNICEF/2019/Fauzan Ijazah, ©UNICEF/UNI572602/Valente Basmeri Dos Reis Araujo, ©UNICEF/2021/Ihsan, ©Molasidn, ©sambarfoto

KATA PENGANTAR

Kementerian Kesehatan, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya senantiasa berupaya untuk selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian/Lembaga dan Mitra Kerja lainnya dalam upaya peningkatan kesehatan dan pemenuhan serta perbaikan gizi masyarakat di Indonesia. Sebagai wujud kontribusi bagi Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, Kementerian Kesehatan menyusun standar gizi dan makanan.

Buku ini disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh tenaga gizi, mulai dari tingkat Satuan Pelayanan, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Dalam penyusunannya, kami melibatkan stakeholder terkait, profesi dan pakar. Buku ini juga berisi contoh menu sesuai kelompok sasaran penerima manfaat yang direkomendasikan untuk dipedomani dalam pemberian makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional.

Kami berharap sumbangsih ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai rujukan standar gizi bagi Badan Gizi Nasional dalam implementasi program pemberian Makan Bergizi Gratis. Semoga tujuan untuk pemenuhan dan perbaikan gizi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Jakarta, Desember 2024

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH.

DAFTAR ISI

DAFTAR KONTRIBUTOR	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Definisi Operasional.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Sasaran Penerima Program Makan Bergizi Gratis.....	3
II PENGETAHUAN DASAR PERENCANAAN MENU	4
2.1 Pedoman Gizi Seimbang	4
2.2 Cara Penggunaan Satuan Ukuran Penukar Pangan atau URT	5
2.3 Konsep Berat Dapat Dimakan dalam Perencanaan Menu	6
III PRINSIP UMUM DAN LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN MENU PEMBERIAN MAKAN BERGIZI GRATIS	8
3.1 Prinsip Umum Perencanaan Menu dalam Pemberian Makan Bergizi Gratis	8
3.2 Langkah-Langkah Penyusunan Menu Makan Bergizi Gratis	10
3.3 Contoh Penyusunan Menu Makan Bergizi Gratis	10
IV PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL DAN MENYUSUI	17
4.1 Standar Gizi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	17
4.2 Standar Makanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui.....	18
4.3 Contoh Menu Makanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	18
V PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK BALITA DAN SISWA PAUD/TK/RA SEDERAJAT	20
5.1 Standar Gizi Balita dan Siswa PAUD/TK/RA Sederajat.....	20
5.2 Standar Makanan Balita dan Siswa PAUD/TK/RA Sederajat	21
5.3 Contoh Menu Balita dan Siswa PAUD/TK/RA Sederajat.....	21
VI PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK SISWA SD/MI SEDERAJAT DAN SANTRI	23

6.1 Standar Gizi Siswa SD/MI Sederajat dan Santri.....	23
6.2 Standar Makanan Siswa SD/MI Sederajat dan Santri	24
6.3 Contoh Menu Siswa SD/MI Sederajat Kelas 4-6 dan Santri.....	25
VII PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK SISWA SMP/MTS SEDERAJAT DAN SANTRI	27
7.1 Standar Gizi Siswa SMP/MTS Sederajat dan Santri	27
7.2 Standar Makanan Siswa SMP/MTS Sederajat dan Santri	28
7.3 Contoh Menu Siswa SMP/MTS sederajat dan Santri	28
VIII PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK SISWA SMA/MA SEDERAJAT DAN SANTRI	30
8.1 Standar Gizi Siswa SMA/MA Sederajat dan Santri.....	30
8.2 Standar Makanan Siswa SMA/MA Sederajat dan Santri	31
8.3 Contoh Menu Siswa SMA/MA Sederajat dan Santri.....	31
IX PRINSIP PERHITUNGAN ESTIMASI HARGA MENU	33
9.1 Prinsip Estimasi Harga Menu	33
X PRINSIP UMUM KEAMANAN PANGAN	35
10.1 Lima Kunci Keamanan Pangan.....	35
10.2 Cara Pemilihan Bahan Pangan yang Baik	38
10.3 Tips Keamanan Pangan yang Meminimalkan Risiko Beberapa Karakteristik Bahan Pangan	40
XI EDUKASI GIZI	43
11.1 Prinsip Umum Pedoman Gizi Seimbang	43
11.2 Ibu Hamil	46
11.3 Ibu Menyusui	50
11.4 Balita.....	52
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh penggunaan satu satuan penukar	6
Tabel 2.2 Persen Berat Dapat Dimakan (BDD) tiap bahan pangan	7
Tabel 3.1 Ketentuan pemberian Makan Bergizi Gratis pada seluruh kelompok sasaran	9
Tabel 3.2 Contoh jenis dan frekuensi penggunaan bahan pangan untuk siklus 20 hari	11
Tabel 3.3 Contoh master menu untuk satu siklus 20 hari	12
Tabel 3.4 Contoh identifikasi resep	14
Tabel 3.5 Standar makanan siswa PAUD/TK/RA sederajat	15
Tabel 3.6 Contoh penerapan standar makanan pada menu siswa PAUD/TK/RA	16
Tabel 3.7 Perhitungan kebutuhan pangan total	16
Tabel 4.1 Kecukupan gizi sehari ibu hamil dan ibu menyusui berdasarkan AKG	17
Tabel 4.2 Standar gizi ibu hamil dan ibu menyusui	17
Tabel 4.3 Standar makanan ibu hamil dan menyusui	18
Tabel 4.4 Kandungan gizi contoh menu ibu hamil dan menyusui	19
Tabel 5.1 Kecukupan gizi sehari balita dan siswa PAUD/TK/RA berdasarkan AKG	20
Tabel 5.2 Standar gizi balita dan siswa PAUD/TK/RA	20
Tabel 5.3 Standar makanan balita dan siswa PAUD/TK/RA sederajat	21
Tabel 5.4 Kandungan gizi contoh menu balita	21
Tabel 5.5 Kandungan gizi contoh menu siswa PAUD/TK/RA	22
Tabel 6.1 Kecukupan gizi sehari siswa SD/MI sederajat dan Santri berdasarkan AKG	23
Tabel 6.2 Standar gizi siswa SD/MI sederajat dan Santri	23
Tabel 6.3 Standar makanan siswa SD/MI sederajat kelas 1-3 dan Santri	24
Tabel 6.4 Standar makanan siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dan Santri	25
Tabel 6.5 Kandungan gizi contoh menu siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dan Santri	25
Tabel 7.1 Kecukupan gizi sehari siswa SMP/MTS sederajat dan Santri berdasarkan AKG	27
Tabel 7.2 Standar gizi siswa SMP/MTS sederajat dan Santri	27
Tabel 7.3 Standar makanan siswa SMP/MTS sederajat dan Santri	28
Tabel 7.4 Kandungan gizi contoh menu siswa SMP/MTS sederajat dan Santri	28
Tabel 8.1 Kecukupan gizi sehari siswa SMA/MA sederajat dan Santri berdasarkan AKG	30
Tabel 8.2 Standar gizi siswa SMA/MA sederajat dan Santri	30
Tabel 8.3 Standar makanan siswa SMA/MA sederajat dan Santri	31
Tabel 8.4 Kandungan gizi contoh menu siswa SMA/MA sederajat dan Santri	31
Tabel 9.1 Perhitungan food cost 1 set menu kelompok sasaran balita untuk 10 porsi	34
Tabel 11.1 Bahan pangan anjuran dan batasan bagi ibu hamil	49
Tabel 11.2 Bahan pangan yang dianjurkan dan dihindari bagi ibu menyusui	52
Tabel 11.3 Bahan pangan yang dianjurkan dan dihindari bagi anak balita	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah-langkah penyusunan menu Makan Bergizi Gratis	10
Gambar 4.1 Ilustrasi contoh menu ibu hamil dan ibu menyusui	18
Gambar 5.1 Ilustrasi contoh menu balita	22
Gambar 5.2 Ilustrasi contoh menu siswa PAUD/TK/RA sederajat	22
Gambar 6.1 Ilustrasi contoh menu siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dan Santri	26
Gambar 7.1 Ilustrasi contoh menu siswa SMP/MTS sederajat dan Santri	29
Gambar 8.1 Contoh ilustrasi menu siswa SMA/MA sederajat dan Santri	32
Gambar 9.1 Langkah perhitungan harga menu	33
Gambar 10.1 Lima kunci keamanan pangan	35
Gambar 11.1 Isi Piringku	44
Gambar 11.2 Isi piringku ibu hamil	48
Gambar 11.3 Isi piringku ibu menyusui	51
Gambar 11.4 Isi piringku anak balita	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh estimasi biaya makanan	61
Lampiran 2 Daftar Bahan Makanan Penukar II	64
Lampiran 3 Resep Menu Masing-Masing Kelompok Sasaran	69
Lampiran 4 Ketentuan Pemberian Susu	82



DAFTAR SINGKATAN

AKG	: Angka Kecukupan Gizi
ASI	: Air Susu Ibu
BDD	: Berat Dapat Dimakan
DBMP	: Daftar Bahan Makanan Penukar
GGL	: Gula, Garam, dan Lemak
MA	: Madrasah Aliyah
MBG	: Makan Bergizi Gratis
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
RA	: Raudhatul Athfal
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SP	: Satuan Penukar
TK	: Taman Kanak-Kanak
TKPI	: Tabel Komposisi Pangan Indonesia
TTD	: Tablet Tambah Darah
URT	: Ukuran Rumah Tangga

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan dan perbaikan gizi di Indonesia merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ketidakmerataan akses terhadap makanan bergizi, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, berdampak signifikan pada prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) dan stunting pada balita. Gizi yang tidak mencukupi dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif dan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan masa emas pertumbuhan dan perkembangan. Pada usia sekolah, asupan gizi yang tidak memadai akan mengganggu konsentrasi belajar dan perkembangan kognitif siswa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari ibu hamil, balita, anak sekolah dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mendapatkan asupan gizi yang seimbang dan berkualitas. Dengan memperhatikan pemenuhan dan perbaikan gizi, Indonesia dapat mengurangi angka kematian ibu dan balita, menurunkan beban penyakit, serta mempersiapkan generasi muda yang sehat dan produktif.

Pemenuhan gizi pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak dari usia balita, anak sekolah, hingga remaja sangatlah penting. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Ibu hamil memiliki kebutuhan gizi yang lebih besar dibandingkan ibu yang tidak hamil. Gizi yang cukup akan mengurangi risiko terjadi berat badan lahir rendah dan risiko komplikasi penyakit lainnya. Setelah melahirkan, ibu masih membutuhkan asupan gizi yang optimal untuk dapat memproduksi Air Susu Ibu (ASI) berkualitas. ASI merupakan sumber zat gizi terbaik bagi bayi untuk mendukung tumbuh kembangnya. Kekurangan asupan pada ibu menyusui dapat berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas ASI. Balita dan anak usia sekolah dari SD hingga usia SMA membutuhkan gizi yang memadai untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta menjaga daya tahan tubuh yang optimal. Gizi yang tidak tercukupi pada masa ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, termasuk stunting dan gangguan kognitif. Upaya peningkatan gizi melalui layanan gizi terpadu dan edukasi gizi yang tepat harus terus diperkuat untuk memastikan generasi penerus bangsa memiliki masa depan yang lebih sehat dan cerah.

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program terbaik cepat yang diinisiasi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program pemberian makan gratis pada kelompok masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi seimbang. MBG diharapkan mampu memperbaiki asupan energi dan zat gizi penting, ketahanan fisik, meningkatkan preferensi makanan lokal/daerah yang bergizi, serta memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat anak Indonesia. Selain itu program MBG diharapkan dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan prestasi belajar, partisipasi masyarakat, dan kebutuhan pangan lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi pangan lokal. Hal ini selaras dengan seruan *Food and Agriculture Organization* (FAO) bahwa program pemberian makan anak sekolah dapat menjadi instrumen yang ampuh mencapai banyak manfaat multi-sektoral seperti pendidikan, ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, peningkatan gizi dan kesehatan, dan pembangunan pertanian¹.

¹ FAO. 2019. Nutrition guidelines and standards for school meals: reports from low and middle-income countries. Rome: FAO.

Program pemberian MBG perlu dikemas menjadi suatu program yang efektif, efisien dan integratif sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dirancang standar gizi dan makanan yang tepat dalam penyusunan menu sesuai dengan kecukupan gizi masing-masing kelompok sasaran. Hal ini dilakukan agar makanan bergizi yang diberikan kepada kelompok tersebut sesuai kecukupan dan tujuan pemenuhan gizi serta aman untuk dikonsumsi. Asupan pangan yang tidak aman dan/atau tidak bergizi seimbang dan cukup akan memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Pangan yang tidak aman akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare dan infeksi. Perencanaan menu dianjurkan memanfaatkan sumber pangan lokal yaitu bahan pangan yang tersedia atau menjadi khas di suatu wilayah. Pemanfaatan bahan pangan lokal penting dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan makanan karena relatif tersedia dan mudah dijangkau. Maka dari itu, untuk pelaksanaan program tersebut dibutuhkan adanya standar gizi, standar makanan, prinsip umum keamanan pangan serta contoh resep masakan berdasarkan angka kecukupan gizi yang dihitung berdasarkan kecukupan rata-rata untuk setiap kelompok sasaran, dengan menerapkan prinsip gizi seimbang serta pemanfaatan pangan lokal.

1.2 Definisi Operasional

Pemberian Makan Bergizi Gratis	: Program pemberian makan dengan menu lengkap serta memiliki kandungan gizi sesuai dengan anjuran kontribusi zat gizi terhadap kecukupan gizi kelompok sasaran untuk sekali makan.
Ibu hamil	: Kelompok sasaran pemberian makan bergizi gratis, ibu yang sedang mengandung dengan fase kehamilan trimester 1, 2 atau 3.
Ibu menyusui	: Kelompok sasaran pemberian makan bergizi gratis, ibu yang sedang menyusui bayi dari usia 0 sampai 24 bulan.
Balita	: Kelompok sasaran pemberian makan bergizi gratis, anak dengan rentang usia 1-5 tahun yang belum atau tidak mengikuti sekolah formal.
PAUD/TK/RA sederajat	: Kelompok sasaran pemberian Makan Bergizi Gratis, anak yang sedang menempuh jenjang pendidikan usia dini (PAUD) atau taman kanak-kanak (TK/RA) dengan rentang usia 4-6 tahun, termasuk sasaran yang masuk PAUD di usia 2-3 tahun.
Siswa SD/MI sederajat	: Kelompok sasaran pemberian makan bergizi gratis, anak yang sedang menempuh pendidikan jenjang sekolah dasar dan sederajat dengan rentang usia 7-12 tahun.
Siswa SMP/MTS sederajat	: Kelompok sasaran pemberian makan bergizi gratis, anak yang sedang menempuh pendidikan jenjang sekolah menengah pertama dan sederajat, dengan rentang usia 13-15 tahun.
Siswa SMA/MA sederajat	: Kelompok sasaran pemberian makan bergizi gratis yang sedang menempuh pendidikan jenjang sekolah menengah atas dan sederajat, dengan rentang usia 16-18 tahun.
Santri	: Kelompok sasaran pemberian makan bergizi gratis yang sedang menempuh pendidikan di pesantren.
Standar gizi	: Acuan kecukupan gizi kelompok sasaran yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Standar makanan	: Acuan pembagian satuan penukar atau porsi yang diuraikan berdasarkan jenis dan jumlah bahan pangan dalam berat bersih untuk memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Satuan penukar	: Jumlah makanan dalam daftar setiap kelompok bahan pangan yang memiliki nilai zat gizi yang sama dan dapat saling menukar atau menggantikan.
Satuan pelayanan	: Satuan penyelenggara MBG untuk berbagai kelompok sasaran.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Menyediakan pedoman untuk merencanakan menu pada program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa PAUD/TK/RA sederajat, SD/MI sederajat dan santri, SMP/MTS sederajat dan santri, SMA/MA sederajat dan santri sesuai kecukupan gizi berdasarkan kelompok umurnya bagi tenaga gizi di Satuan Pelayanan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menyediakan standar gizi sesuai dengan kelompok sasaran
2. Menyediakan standar makanan sesuai dengan kelompok sasaran
3. Menyediakan prinsip-prinsip perencanaan menu
4. Menyediakan panduan perhitungan harga menu
5. Menyediakan panduan prinsip keamanan pangan
6. Menyediakan bahan edukasi sesuai dengan kelompok sasaran

1.4 Ruang Lingkup

Buku ini merupakan pedoman dalam perencanaan menu Makan Bergizi Gratis untuk kelompok sasaran. Buku ini mencakup standar gizi, standar makanan, contoh resep masakan, estimasi harga bahan pangan (*food cost*), prinsip keamanan pangan dan bahan edukasi gizi bagi kelompok sasaran. Buku ini diharapkan dalam menjadi acuan perencanaan menu sehingga menu yang diberikan kepada kelompok sasaran sesuai dengan kecukupan gizi dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu harapannya buku ini menjadi media edukasi gizi untuk masyarakat, khususnya pengelola program MBG.

1.5 Sasaran Penerima Program Makan Bergizi Gratis

Penerima manfaat dari kegiatan program makan bergizi gratis adalah:

1. Ibu hamil
2. Ibu menyusui
3. Balita dengan kelompok usia 1-5 tahun
4. Siswa PAUD/PAUD/TK/RA sederajat dengan kelompok usia 4-6 tahun
5. Siswa SD/MI sederajat dan santri dengan kelompok usia 7-12 tahun
6. Siswa SMP/MTS sederajat dan santri dengan kelompok usia 13-15 tahun
7. Siswa SMA/MA sederajat dan santri dengan kelompok usia 16-18 tahun

II PENGETAHUAN DASAR PERENCANAAN MENU

2.1 Pedoman Gizi Seimbang

Pedoman gizi seimbang adalah pedoman pola makan yang memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang tepat sesuai kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan aktivitas sehari-hari. Pedoman ini dituangkan dalam **Peraturan Menteri Kesehatan No 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang**.

Pedoman gizi seimbang untuk masing-masing kelompok usia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil

Ibu hamil memerlukan lebih banyak zat gizi untuk menunjang kebutuhan tubuhnya dan pertumbuhan janin. Janin bergantung pada asupan makanan ibu serta cadangan gizi tubuhnya. Jika asupan makanan harian ibu tidak memenuhi kebutuhan gizi, seperti sel lemak sebagai sumber energi atau cadangan zat besi dalam tubuh ibu sebagai pasokan bagi janin atau bayi, maka janin atau bayi akan menggunakan cadangan gizi yang ada dalam tubuh ibu. Oleh karena itu, konsumsi makanan beranekaragam dengan jumlah dan proporsi seimbang menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan kalori, protein, zat besi, vitamin, serta mineral lainnya. Kekurangan gizi pada ibu hamil, seperti anemia atau berat badan kurang, dapat memengaruhi perkembangan janin. Selain itu, beban kerja yang berat dapat memperburuk kondisi ini. Maka, ibu hamil dianjurkan menjaga status gizi yang baik sebelum dan selama kehamilan.

2. Gizi Seimbang untuk Ibu Menyusui

Ibu menyusui membutuhkan asupan gizi lebih banyak untuk mendukung produksi ASI sekaligus kebutuhan tubuhnya sendiri. Bila asupan harian tidak mencukupi, tubuh akan menggunakan cadangan gizi, seperti sel lemak untuk energi dan zat besi untuk pembentukan sel darah. Namun, kebutuhan vitamin C dan B dalam ASI tidak dapat diambil dari cadangan tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan sehari-hari. Oleh sebab itu, ibu menyusui perlu mengonsumsi pangan yang beragam, mencukupi, dan seimbang untuk menjaga kesehatan dirinya dan bayinya.

3. Gizi Seimbang untuk Bayi Usia 0-6 Bulan

Pada usia ini, ASI eksklusif sudah mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. ASI adalah makanan terbaik yang mengandung semua zat gizi penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi hingga usia enam bulan. Oleh karena itu, pemberian ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain sangat dianjurkan.

4. Gizi Seimbang untuk Bayi dan Anak Usia 6-24 Bulan

Pada tahap usia ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, mulai aktif secara fisik, dan rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, kebutuhan gizi harus dipenuhi dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas anak dan risiko infeksi. Setelah enam bulan, bayi membutuhkan tambahan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk memenuhi kebutuhan gizi yang meningkat. ASI tetap diberikan hingga usia dua tahun, tetapi makanan lunak, lembut, hingga makanan keluarga diperkenalkan

secara bertahap sesuai kemampuan bayi. Pengenalan makanan yang beranekaragam, seperti makanan pokok, lauk-pauk, sayur dan buah. Mengingat usia baduta sedang mengalami tumbuh kembang yang pesat, maka anjuran dalam makanannya adalah kaya protein hewani. Penting mengenalkan pola makan yang seimbang sedini mungkin karena akan berpengaruh pada pola makan anak di masa depan.

5. Gizi Seimbang untuk Anak Usia 2-5 Tahun

Pada usia ini, kebutuhan gizi meningkat seiring dengan pertumbuhan dan aktivitas fisik anak. Anak juga mulai memiliki preferensi makanan dan sering terpapar makanan jajanan. Maka, orang tua perlu mengarahkan anak memilih makanan bergizi seimbang dan menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit infeksi serta kecacingan yang umum terjadi pada usia ini.

6. Gizi Seimbang untuk Anak Usia 6-9 Tahun

Anak usia sekolah memiliki aktivitas fisik yang tinggi, terpengaruh lingkungan sosial, serta mulai mengalami pertumbuhan cepat pra-pubertas. Oleh sebab itu, makanan bergizi seimbang yang memperhatikan variasi, jumlah, dan kebersihan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan mereka serta melindungi dari risiko infeksi.

7. Gizi Seimbang untuk Remaja Usia 10-19 Tahun

Remaja mengalami pertumbuhan pesat selama pubertas, terutama pada masa menstruasi pada remaja putri. Selain itu, kebiasaan jajan dan perhatian terhadap citra tubuh sering memengaruhi pola makan. Remaja perlu diberikan makanan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan persiapan menuju masa dewasa, khususnya bagi remaja putri sebelum menikah.

8. Gizi Seimbang untuk Dewasa

Kelompok usia dewasa sering menghadapi pola makan yang kurang sehat akibat kesibukan, konsumsi makanan cepat saji, dan kurangnya aktivitas fisik. Oleh karena itu, penerapan pola makan bergizi seimbang diperlukan untuk menjaga kesehatan, produktivitas, dan mencegah risiko penyakit kronis.

9. Gizi Seimbang untuk Usia Lanjut

Pada usia lanjut, penurunan fungsi tubuh seperti penciuman, pencernaan, serta kesehatan gigi membuat mereka rentan terhadap gangguan gizi dan penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau osteoporosis. Pola makan untuk lansia perlu menyesuaikan kebutuhan mereka dengan mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta meningkatkan asupan sayur dan buah untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan.

2.2 Cara Penggunaan Satuan Ukuran Penukar Pangan atau URT

Dalam penyusunan menu digunakan Daftar Bahan Makanan Penukar (DBMP)² untuk memudahkan memilih bahan pangan yang memiliki kandungan gizi yang serupa. DBMP dibagi berdasarkan golongan pangan yang dinyatakan dalam Ukuran Rumah Tangga (URT) dan berat dalam gram. DBMP selengkapnya dapat mengacu pada Lampiran 2.

Dibawah ini keterangan singkatan ukuran rumah tangga.

bh	= buah	g	= gram
bj	= biji	kcl	= kecil

² Permenkes No 41 Tahun 2013 Tentang Pedoman Gizi Seimbang

btg	= batang	ptg	= potong
btr	= butir	sdg	= sedang
bsr	= besar	sdm	= sendok makan
glg	= gelas	sdt	= sendok teh

Bahan pangan pada tiap golongan dalam jumlah yang dinyatakan pada daftar bernilai gizi hampir sama, oleh karena itu satu sama lain dapat saling menukar. Untuk singkatnya disebut dengan istilah satu (1) satuan penukar (SP). Contoh penggunaan satuan penukar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Contoh penggunaan satu satuan penukar

Kelompok Pangan	Pilihan bahan pangan
Sumber karbohidrat	- Beras 50 gram atau ½ gelas, atau setara dengan nasi 100 gram atau 2 centong nasi - Kentang 210 gram atau 2 biji sedang - Mie kering 50 gram atau 1 gelas atau setara dengan mie rebus 100 gram atau 2 gelas - Roti putih 70 gram atau 3 lembar - Ubi 135 gram atau 1 biji sedang
Sumber protein hewani	- Telur 55 gram atau 1 butir - Ayam 40 gram atau 1 ptg sedang - Daging sapi 35 gram atau 1 ptg sedang - Ikan segar 40 gram atau 1/3 ekor sedang
Sumber protein nabati	- Tempe 50 gram atau 2 ptg sedang - Tahu 110 gram atau 1 bj besar - Oncom 40 gram atau 2 ptg kecil
Sayur	- Wortel 100 gram atau 1 mangkok - Buncis 100 gram atau 1 mangkok - Bayam 100 gram atau 1 mangkok - Kacang Panjang 100 gram atau 1 mangkok - Labu siam 100 gram atau 1 mangkok - Kol 100 gram atau 1 mangkok - Kangkung 100 gram atau 1 mangkok - Sawi 100 gram atau 1 mangkok
Buah	- Pisang 50 gram atau 1 buah - Jeruk 110 gram atau 2 buah besar - Semangka 180 gram atau 1 ptg besar - Melon 190 gram atau 1 ptg besar - Pepaya 110 gram atau 1 ptg besar
Sumber lemak	- Minyak kelapa sawit 5 gram atau 1 sdt - Mentega 5 gram atau 1 sdt - Santan 40 gram atau 1/3 gls

2.3 Konsep Berat Dapat Dimakan dalam Perencanaan Menu

BDD (Berat Dapat Dimakan) merupakan persentase bahan pangan yang bisa dikonsumsi dari total berat bahan tersebut. BDD digunakan untuk menghitung porsi makanan yang sebenarnya bisa dimakan setelah bagian-bagian yang tidak layak konsumsi dihilangkan. Misalnya, pada sayuran, bagian seperti bonggol, batang yang keras, atau daun yang rusak sering kali dibuang sebelum dikonsumsi. Pada makanan sumber protein hewani seperti ikan atau daging, bagian yang tidak bisa dimakan seperti tulang, kulit tebal, atau bagian dalam

tertentu juga akan mengurangi berat total bahan. Persen BDD setiap bahan dapat dilihat pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)³.

Dengan mengetahui BDD, perhitungan kebutuhan bahan pangan dalam merencanakan menu dapat menjadi lebih akurat terutama dalam memperkirakan kebutuhan bahan pangan yang harus dibeli atau dipersiapkan. Selain itu, pemahaman tentang BDD juga membantu mengurangi pemborosan makanan dan memastikan bahwa bahan yang tidak terpakai dikelola dengan bijak. Misalnya, tenaga memasak membutuhkan berat sawi dengan berat bersih 25 gram per porsi. Ketika tim pengadaan membeli sawi, maka perlu menghitung jumlah yang dibutuhkan per porsi dikalikan jumlah porsi. Contoh jumlah porsi 100 berarti membutuhkan 2,5 kg sawi dalam kondisi berat bersih. Namun, ketika pembelian pasti ada bagian sawi yang tidak dapat dimakan seperti ujung bonggol sawi atau daun yang rusak. Estimasi sawi yang dapat dimakan adalah 90%, sementara itu 10% sisanya seperti ujung sayur atau bonggol tidak dapat dimakan. Maka dari itu ketika membeli harus lebih dari 2,5 kg yaitu 2,8 kg, yang diperoleh dari 2,5 kg dibagi dengan BDD (0,9) kemudian dikali 100. Begitupun untuk bahan pangan lainnya. Persentase Berat Dapat Dimakan (BDD) masing-masing bahan pangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Persen Berat Dapat Dimakan (BDD) tiap bahan pangan

No	Kelompok bahan pangan	Bahan pangan	Persen Berat Dapat Dimakan (BDD)
1	Sumber karbohidrat	Beras	100%
2		Kentang	85%
3		Mie kering	100%
4		Bihun kering	100%
5		Ubi	85%
6	Sumber protein hewani	Telur	89%
7		Ayam	58%
8		Daging sapi	100%
9		Ikan segar	80%
10	Sumber protein nabati	Tempe	100%
11		Tahu	100%
12		Oncom	100%
13	Sayur	Wortel	80%
14		Buncis	90%
15		Bayam	71%
16		Kacang panjang	92%
17		Labu siam	83%
18		Kol	75%
19		Kangkung	60%
20		Sawi	87%
21	Buah	Pisang	75%
22		Jeruk	72%
23		Semangka	46%
24		Melon	58%
25		Pepaya	75%
26	Sumber lemak	Minyak kelapa sawit	100%
30		Mentega	100%
31		Santan	100%

³ Kemenkes RI. 2020. Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Jakarta (ID): Kemenkes.
<https://repository.kemkes.go.id/book/668>

III PRINSIP UMUM DAN LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN MENU PEMBERIAN MAKAN BERGIZI GRATIS

3.1 Prinsip Umum Perencanaan Menu dalam Pemberian Makan Bergizi Gratis

Perencanaan menu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun suatu hidangan atau menu dalam variasi yang sesuai. Perencanaan menu yang dilakukan memiliki beberapa prinsip diantaranya:

1. Memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok usia.
2. Menyesuaikan dengan dana yang disediakan.
3. Memberikan kenyamanan dengan sajian makanan yang sudah dikenal dan berasal dari sumber pangan lokal.
4. Membantu membentuk kebiasaan makanan sehat (mengkenalkan anekaragam sumber makanan secara dini).
5. Menggunakan sumber pangan yang aman dan lingkungan produksi makanan dengan sanitasi dan hygiene yang baik.
6. Mengidentifikasi sasaran yang memiliki alergi, intoleransi, atau fobia terhadap makanan tertentu dan menyediakan alternatif makanan lain bagi sasaran tersebut.
7. Mempertimbangkan kesukaan dan ketidaksukaan anak terhadap makanan dan menu yang diberikan dengan melakukan evaluasi penerimaan menu menggunakan metode sederhana, seperti menimbang volume sisa makanan per kelompok sasaran.
8. Memperhatikan kesesuaian pemorsian makanan yang dihidangkan dengan perencanaan menu yang telah dibuat menggunakan peralatan rumah tangga yang telah terstandar berdasarkan kelompok sasaran.
9. Menggunakan bahan pangan wajib terfortifikasi seperti tepung terigu, minyak kelapa sawit kemasan, garam beryodium, dan jika tersedia beras terfortifikasi.
10. Penentuan bahan pangan dan menu yang akan diterapkan setiap satuan pelayanan per siklus menu atau 1 bulan perlu dikoordinasikan antar tenaga gizi satuan pelayanan dalam satu wilayah untuk mencegah kelangkaan bahan pangan.

! Perhatikan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) menu yang diberikan dengan mengacu pada batasan konsumsi GGL

- Batasan GGL untuk orang dewasa per orang per hari, yaitu 50 gram atau 4 sendok makan gula, 2000 mg natrium atau 5 gram atau 1 sendok teh garam, dan 67 gram lemak atau 5 sendok makan minyak goreng atau sumber lemak lain (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013)
- Batasan GGL untuk anak-anak mengikuti ketentuan di atas dengan memperhatikan kecukupan gizi kelompok usia anak relatif terhadap kecukupan gizi orang dewasa⁴.

Secara umum, penetapan standar gizi dan makanan seluruh kelompok sasaran memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Tabel 3.1, yaitu:

1. Terdiri dari menu lengkap dengan mengacu pada prinsip gizi seimbang dan diperuntukkan mengganti salah satu waktu makan utama, yaitu makan pagi atau makan siang
2. Berkontribusi sebesar 20-25% kecukupan energi harian untuk balita, siswa PAUD/TK/RA sederajat dan SD/MI sederajat kelas 1-3 dan santri
3. Berkontribusi sebesar 30-35% kecukupan energi harian untuk ibu hamil dan menyusui, SD/MI sederajat kelas 4-6 dan santri, siswa SMP/MTS sederajat dan santri, siswa SMA/MA sederajat, dan santri.
4. Perhitungan kecukupan protein adalah 10-15% dari kecukupan energi^{4,5}
5. Perhitungan kecukupan lemak adalah 20-30% dari kecukupan energi⁶
6. Perhitungan kecukupan karbohidrat adalah 55-65% dari kecukupan energi⁶
7. Waktu pemberian makanan disarankan agar diberikan sebelum pukul 9 pagi untuk balita, siswa PAUD/TK/RA sederajat dan SD/MI sederajat kelas 1-3 dan santri, dan di atas pukul 11 siang untuk ibu hamil dan menyusui, SD/MI sederajat kelas 4-6 dan santri, siswa SMP/MTS sederajat dan santri, siswa SMA/MA sederajat, dan santri. Hal ini agar pemberian makanan dapat sesuai peruntukkannya, yaitu sebagai makanan pengganti, bukan sebagai makanan tambahan. Pemberian makanan di antara dua waktu makan utama (misal jam 10 pagi) karena kondisi tertentu pada saat pelaksanaan, sebaiknya dapat disertai edukasi kepada kelompok sasaran agar menyeimbangkan porsi makan pagi dan makan siang secara mandiri sehingga tidak berlebihan dan berisiko menyebabkan masalah kelebihan gizi.
8. Susu dapat diberikan kepada siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA sederajat, dan santri sebagai selingan atau tambahan makanan dengan ketentuan khusus yang dimuat dalam Lampiran 4 mengenai pemberian susu.

Secara singkat ketentuan pemberian Makan Bergizi Gratis untuk seluruh sasaran disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ketentuan pemberian Makan Bergizi Gratis pada seluruh kelompok sasaran

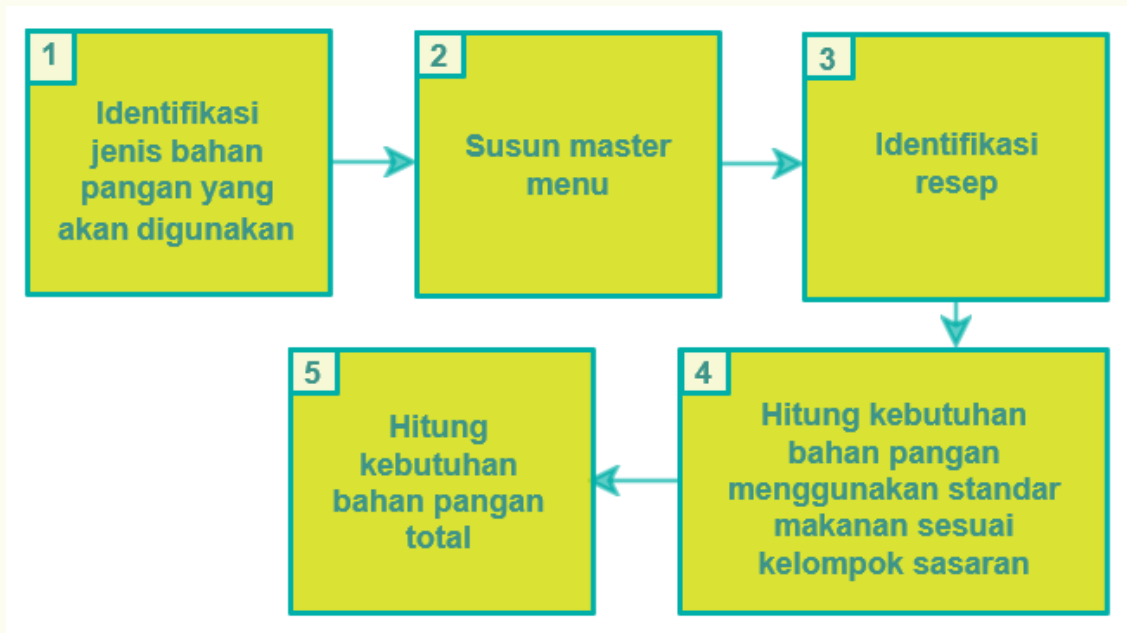
No	Variabel	Ketentuan
1.	Jenis Makanan	Menu lengkap dengan prinsip gizi seimbang
2.	Kecukupan energi	• 20-25% energi harian untuk balita, siswa PAUD/TK/RA sederajat dan siswa SD/MI sederajat dan santri kelas 1-3 • 30-35% energi harian untuk ibu hamil dan menyusui, siswa SD/MI sederajat kelas 4-6, siswa SMP/MTS sederajat dan santri, siswa SMA/MA sederajat, dan santri
3.	Kecukupan protein	10-15% dari kecukupan energi
4.	Kecukupan lemak	20-30% dari kecukupan energi
5.	Kecukupan karbohidrat	55-65% kecukupan energi
6.	Waktu pemberian	• Pagi (sebelum pukul 9) untuk balita, siswa PAUD/TK/RA sederajat dan siswa SD/MI sederajat kelas 1-3 dan santri • Siang (di atas pukul 11) untuk ibu hamil dan menyusui, siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dan santri, siswa SMP/MTS sederajat dan santri, siswa SMA/MA sederajat dan santri

⁴ FAO. 2019. Nutrition guidelines and standards for school meals: reports from low and middle-income countries. Rome: FAO.

⁵ Almatier, S. 2004. Penuntun diet. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

3.2 Langkah-Langkah Penyusunan Menu Makan Bergizi Gratis

Penyusunan menu Makan Bergizi Gratis memiliki serangkaian langkah yang perlu untuk diikuti diantaranya:



Gambar 3.1 Langkah-langkah penyusunan menu Makan Bergizi Gratis

Dalam melakukan penyusunan menu Makan Bergizi Gratis, setiap Satuan Pelayanan harus mengikuti standar gizi dan standar makanan sesuai kelompok sasaran yang tertera pada Buku Standar Gizi dan Makanan Program Makan Bergizi Gratis ini. Namun demikian, untuk tahapan identifikasi jenis dan frekuensi bahan pangan yang akan digunakan hingga identifikasi dan rotasi resep, perhitungan kebutuhan bahan pangan, dan anggaran belanja disesuaikan dengan kondisi masing-masing Satuan Pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip perencanaan menu Makan Bergizi Gratis. Menu yang akan diterapkan dalam satu siklus sebaiknya disamakan untuk seluruh kelompok sasaran agar memudahkan dalam pengolahan makanan secara operasional.

3.3 Contoh Penyusunan Menu Makan Bergizi Gratis

3.3.1 Identifikasi jenis dan frekuensi bahan pangan yang akan digunakan dalam satu siklus pemberian MBG

Tujuan menetapkan jenis dan frekuensi bahan pangan dalam satu siklus menu pemberian MBG adalah agar tersusun variasi makanan yang akan digunakan dengan mengacu kepada dana yang dialokasikan. Pilih jenis bahan pangan yang banyak tersedia di pasaran dengan memperhatikan alokasi dana yang tersedia. Frekuensi mencakup berapa kali bahan pangan tersebut digunakan dalam satu siklus menu. Satu siklus menu dalam program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah 20 hari. Contoh jenis dan frekuensi penggunaan bahan pangan untuk siklus menu 20 hari disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Contoh jenis dan frekuensi penggunaan bahan pangan untuk siklus 20 hari

Kelompok bahan pangan	Nama bahan pangan	Frekuensi
Makanan pokok	Beras/nasi	12
	Bihun	2
	Mie	2
	Ubi	2
	Nasi jagung	2
Lauk hewani	Ayam	8
	Daging sapi	2
	Telur ayam	8
	Ikan	2
Lauk nabati	Tahu	10
	Tempe	10
Sayur	Wortel	5
	Buncis	4
	Bayam	3
	Kacang panjang	3
	Kangkung	3
	Labu siam	5
	Kubis/kol	3
Buah	Pepaya	5
	Buah Naga	2
	Pisang	5
	Semangka	2
	Melon	3
	Jeruk	3

3.3.2 Susun master menu

Master menu adalah alokasi bahan pangan ke dalam matriks dalam siklus menu. Tujuan dibuatnya master menu adalah agar distribusi bahan pangan yang digunakan tersebar dan harmonis sehingga pengulangan penggunaan bahan pangan tertata dengan baik. Selain itu dengan adanya master menu mudah dilakukan pengawasan penggunaan bahan pangan harian, dan pengawasan harga makanan. Manfaat master menu adalah memudahkan dalam melakukan modifikasi menu pada kegiatan perencanaan ulang. Apabila suatu saat terjadi perubahan dana maka modifikasi biasanya dilakukan pada master menu.

Untuk menghindari kelangkaan bahan pangan selama program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu disusun master menu dengan rotasi penggunaan bahan pangan, khususnya protein hewani, pada setiap satuan pelayanan dengan mempertimbangkan variasi penggunaan bahan pangan per wilayah. Rotasi ini dapat melibatkan variasi penggunaan daging sapi, ayam, ikan, dan telur sesuai ketersediaan lokal, sehingga mencegah permintaan berlebih pada satu jenis bahan. Selain menjaga pasokan, strategi ini juga memastikan kecukupan gizi terpenuhi secara optimal. Pendekatan ini membantu ketahanan pangan dan mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal secara berkelanjutan.

Penyusunan master menu terdiri atas kegiatan penetapan jenis bahan pangan dan frekuensi penggunaan bahan pangan yang akan digunakan dalam 1 siklus. Contoh master menu 20 hari terdapat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Contoh master menu untuk satu siklus 20 hari

Kelompok bahan Makanan	Menu 1	Menu 2	Menu 3	Menu 4	Menu 5	Menu 6	Menu 7	Menu 8	Menu 9	Menu 10
Makanan pokok	Beras	Ubi	Beras	Beras	Bihun	Beras	Beras	Mie kuning	Beras	Nasi jagung
Lauk hewani	Ayam	Ikan kembung	Telur	Ayam	Telur	Daging sapi	Ayam	Telur	Ayam	Telur
Lauk nabati	Tahu	Tempe	Tahu	Tempe	Tahu	Tempe	Tahu	Tempe	Tahu	Tempe
Sayur	Wortel	Labu siam	Wortel, kol, buncis	Bayam	Wortel, kol	Kangkung	Labu siam	Kacang panjang	Buncis	Labu siam
Buah	Jeruk	Buah naga	Pepaya	Pisang Ambon	Semangka	Pepaya	Melon	Jeruk manis	Pisang raja	Pepaya

Tabel 3.3 Contoh master menu untuk satu siklus 20 hari (lanjutan)

Kelompok bahan Makanan	Menu 11	Menu 12	Menu 13	Menu 14	Menu 15	Menu 16	Menu 17	Menu 18	Menu 19	Menu 20
Makanan pokok	Bihun	Beras	Nasi jagung	Beras	Beras	Ubi	Beras	Mie kuning	Beras	Beras
Lauk hewani	Ayam	Telur	Ayam	Ikan tongkol	Telur	Ayam	Daging sapi	Telur	Ayam	Telur
Lauk nabati	Tahu	Tempe	Tahu	Tempe	Tahu	Tempe	Tahu	Tempe	Tahu	Tempe
Sayur	Kangkung	Kol, kacang panjang	Bayam	Labu siam, wortel	Buncis	Kangkung	Labu siam	Kacang panjang	Buncis	Bayam, wortel
Buah	Pepaya	Melon	Pisang ambon	Buah naga	Melon	Pepaya	Jeruk manis	Pisang raja	Semangka	Pisang ambon

3.3.3 Identifikasi Resep

Identifikasi resep dilakukan berdasarkan penetapan jenis dan frekuensi bahan pangan yang terdapat pada master menu. Terdapat beberapa prinsip dalam proses identifikasi resep yang perlu diperhatikan.

- a. Penting untuk memilih resep yang secara operasional mudah dibuat dalam jumlah besar, serta tidak memerlukan persiapan yang memakan waktu lama. Misalnya, bahan pangan seperti telur puyuh yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dikupas sebaiknya dihindari.
- b. Resep yang dipilih sebaiknya adalah hidangan lokal yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, guna memastikan cita rasa dan keakraban bahan pangan sesuai dengan preferensi sasaran.
- c. Memperhatikan perpaduan menu agar sesuai dengan kondisi kelompok sasaran, misalnya berdasarkan usia, kondisi kesehatan, atau kebiasaan makan masyarakat tersebut.
- d. Untuk memudahkan penyelenggaraan makanan dan menjaga prinsip keamanan pangan untuk setiap menu, dalam satu hari setiap satuan pelayanan bisa menggunakan resep atau menu yang sama untuk seluruh kelompok usia dengan membedakan porsi sesuai standar makanan masing-masing kelompok penerima.

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hidangan yang disajikan tidak hanya praktis tetapi juga relevan dan memenuhi kecukupan gizi sasaran. Contoh identifikasi resep terdapat pada Tabel 3.4.



Tabel 3.4 Contoh identifikasi resep

Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5	Hari 6	Hari 7	Hari 8	Hari 9	Hari 10
Nasi goreng ayam wortel	Ubi rebus	Nasi putih	Nasi putih	Bihun goreng wortel kol	Nasi putih	Nasi putih	Mie goreng	Nasi putih	Nasi jagung
	Ikan kembung goreng	Telur rebus	Ayam bakar		Gadon daging	<i>Chicken katsu</i>	Telur ceplok	Ayam asam manis	Telur kecap
Tahu goreng krispi	Tempe goreng	Sop tahu, wortel, buncis, kubis	Tempe goreng	Telur dadar	Tumis tempe dan kangkung	Tumis tahu labu siam	Tumis tempe kacang panjang	Tumis tahu buncis	Orek tempe
	Tumis labu siam		Bening bayam	Tahu goreng					Tumis labu siam
Jeruk	Buah naga	Pepaya	Pisang ambon	Semangka	Pepaya	Melon	Jeruk manis	Pisang raja	Pepaya

Tabel 3.4 Contoh identifikasi resep (lanjutan)

Hari 11	Hari 12	Hari 13	Hari 14	Hari 15	Hari 16	Hari 17	Hari 18	Hari 19	Hari 20
Bihun goreng	Nasi putih	Nasi jagung	Nasi putih	Nasi putih	Ubi rebus	Nasi putih	Mie goreng	Nasi putih	Nasi putih
Ayam goreng lengkuas	Telur rebus	Ayam dan tahu bumbu kecap	Ikan tongkol fillet goreng tepung	Telur ceplok	Ayam goreng	Semur daging sapi	Telur pindang	Ayam bumbu kuning	Telur dadar
Tahu goreng krispi	Tempe goreng			Sup tahu, buncis, wortel	Tempe goreng	Tahu bacem	Tumis tempe kacang panjang	Tahu goreng	Orek tempe
Cah kangkung	Soto bening kol, kacang panjang	Bening bayam	Tumis tempe labu siam wortel		Tumis kangkung	Tumis labu siam		Tumis buncis	Tumis bayam wortel
Pepaya	Melon	Pisang ambon	Buah naga	Melon	Pepaya	Jeruk manis	Pisang raja	Semangka	Pisang ambon

3.3.4 Hitung Kebutuhan Bahan Pangan per Menu Menggunakan Standar Makanan Sesuai Kelompok Sasaran

- a. Perhitungan kebutuhan bahan pangan dilakukan untuk setiap kelompok sasaran dengan mengacu pada Tabel Standar Makanan yang telah memenuhi anjuran kecukupan gizi. Tabel Standar Makanan sudah disusun berdasarkan kecukupan gizi harian untuk setiap kelompok usia penerima program MBG. Pada contoh ini kelompok sasaran adalah siswa PAUD/TK/RA sederajat usia 4-6 tahun. Berikut merupakan standar makanan yang digunakan pada kelompok sasaran tersebut.

Tabel 3.5 Standar makanan siswa PAUD/TK/RA sederajat

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	0,8	Beras	3/5 gls	40	40
		Nasi	8 sdm	80	80
		Kentang	1½ buah	198	168
		Mie kering	¾ gls	40	40
		Roti putih	2 lembar	56	56
		Ubi	¾ buah	127	108
Protein hewani	1	Telur	1 butir	62	55
		Daging ayam	1 potong	69	40
		Daging sapi	1 potong	35	35
		Ikan segar	1 potong	50	40
Protein nabati	0,25	Tempe	¼ potong	12,5	12,5
		Tahu	½ potong	27,5	27,5
		Oncom	½ potong	10	10
Sayur	0,25	Wortel	¼	31	25
		Buncis	mangkok	28	25
		Bayam	sayuran	35	25
		Kacang panjang	tanpa kuah	27	25
		Labu siam	(25 gram)	30	25
		Kol		33	25
		Kangkung		42	25
		Sawi		29	25
Buah	1	Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	1	Minyak	1 sdt	5	5
		Santan	4 sdm	40	40
		Mentega	1 sdt	5	5

- b. Menu yang digunakan pada contoh ini menggunakan menu hari pertama pada contoh siklus menu, yaitu nasi goreng ayam wortel, tahu goreng krispi, dan jeruk. Maka bahan pangan menu yang telah dipilih dihitung berdasarkan standar makanan yang telah ditetapkan dalam satuan penukar dan diterjemahkan ke dalam berat bersih bahan pangan menjadi seperti pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Contoh penerapan standar makanan pada menu siswa PAUD/TK/RA

Bahan pangan	Satuan Penukar (SP)	Berat bersih (g)
Beras	0,8	40
Ayam	1	40
Tahu	0,25	27,5
Wortel	0,25	25
Jeruk	1	110
Minyak	1	5

3.3.5 Hitung kebutuhan pangan total

Perhitungan kebutuhan bahan pangan untuk jumlah sasaran didasarkan pada resep makanan. Berat bahan pangan hasil konversi dari satuan penukar standar makanan merupakan berat bersih. Perlu menghitung berat kotor bahan pangan dengan cara mengalikan berat bersih dengan 100 dibagi dengan persen BDD. Berat kotor tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah sasaran dan dibagi 1000 untuk memperoleh kebutuhan bahan pangan dalam kg.

Tabel 3.7 Perhitungan kebutuhan pangan total

Bahan pangan	Berat bersih (gram)		Persen BDD	Berat kotor (gram)	Jumlah siswa	Kebutuhan bahan pangan (kg)	
(1)	(2)		(3)	(2)x100/(3)=(4)	(5)	(4) x (5) /1000	= (6)
Beras	40	g	100	40	100	4	kg
Ayam	40	g	58	69	100	6,9	kg
Tahu	27,5	g	100	27,5	100	2,8	kg
Wortel	25	g	100	25	100	2,5	kg
Jeruk	110	g	72	152,8	100	15,3	kg
Minyak	5	g	100	5	100	0,5	kg

*jika bumbu sudah diketahui dari resep, kebutuhan bumbu dapat dihitung menggunakan metode pada tabel di atas.

IV PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL DAN MENYUSUI

4.1 Standar Gizi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

Kecukupan gizi ibu hamil diperoleh dari rata-rata kecukupan gizi pada trimester 1, 2, dan 3. Kecukupan gizi ibu hamil dan ibu menyusui juga berdasarkan kecukupan gizi wanita usia 19-29 tahun dan 30-49 tahun yang tercantum di Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kecukupan gizi sehari ibu hamil dan ibu menyusui disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kecukupan gizi sehari ibu hamil dan ibu menyusui berdasarkan AKG

Zat Gizi	Kecukupan gizi		Rata-rata
	Ibu hamil	Ibu menyusui	
Energi (kkal)	2460	2565	2513
Protein (gram)	77	78	78
Lemak (gram)	62	62	62
Karbohidrat (gram)	385	400	393
Serat (gram)	35	37	36
Kalsium (mg)	2650	3150	2900
Zat besi (mg)	44	18	31
Vitamin A (RE)	900	950	925
Vitamin C (mg)	85	120	103
Folat (mcg)	600	500	550
Vitamin B12 (mcg)	4,5	5	4,7

Menu yang diberikan kepada kelompok sasaran merupakan menu yang bergizi seimbang dan memenuhi anjuran kontribusi zat gizi terhadap kecukupan gizi sehari. Berikut tabel standar gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang memenuhi 30-35% kecukupan gizi sehari.

Tabel 4.2 Standar gizi ibu hamil dan ibu menyusui

Zat Gizi	30-35% kecukupan	
	Ibu hamil	Ibu menyusui
Energi (kkal)	738 – 861	770 – 898
Protein (gram)	23 – 27	23 – 27
Lemak (gram)	19 – 22	19 – 22
Karbohidrat (gram)	116 – 135	120 – 140
Serat (gram)	10 – 12	11 – 13
Kalsium (mg)	360 – 420	360 – 420
Zat besi (mg)	13 – 15	5 – 6
Vitamin A (RE)	270 – 315	285 – 333
Vitamin C (mg)	26 – 30	36 – 42
Folat (mcg)	180 – 210	150 – 175
Vitamin B12 (mcg)	1,4 – 1,6	1,5 – 1,75

4.2 Standar Makanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

Penyusunan standar makanan ibu hamil dan ibu menyusui memperhatikan rata-rata kecukupan standar gizi kedua kelompok. Berikut adalah Tabel Standar Makanan ibu hamil dan ibu menyusui.

Tabel 4.3 Standar makanan ibu hamil dan menyusui

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	2,5	Beras	1 ¼ gelas	125	125
		Nasi	25 sdm	250	250
		Kentang	5 buah	618	525
		Mie kering	2½ gelas	125	125
		Roti putih	7 ½ lembar	175	175
		Ubi	2 ½ buah	397	337,5
Protein hewani*	2	Telur	2 butir	124	110
		Daging ayam	2 potong	138	80
		Daging sapi	2 potong	70	70
		Ikan segar	¾ potong	100	80
Protein nabati	1	Tempe	1 potong	50	50
		Tahu	2 potong	110	110
		Oncom	2 potong	40	40
Sayur	1	Wortel	1 mangkok sayuran	125	100
		Buncis		111	100
		Bayam	tanpa kuah	141	100
		Kacang panjang	(100 gram)	109	100
		Labu siam		120,5	100
		Kol		133	100
		Kangkung		167	100
		Sawi		115	100
Buah	1	Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	100
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	1,5	Minyak	1,5 sdt	7,5	7,5
		Santan	6 sdm	60	60
		Mentega	1,5 sdt	7,5	7,5

*untuk mendapatkan protein hewani sebanyak 2 satuan penukar, 2 jenis bahan pangan sumber protein hewani dapat dikombinasikan masing-masing satu satuan penukar.

4.3 Contoh Menu Makanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@250 g)
2. Sate lilit ikan tenggiri (2 tusuk sate @80 g)
3. Lawar Bali (@100 g)
4. Tahu goreng (1 potong @110 g)
5. Pisang ukuran sedang (@50 g)



Gambar 4.1 Ilustrasi contoh menu ibu hamil dan ibu menyusui

Tabel 4.4 Kandungan gizi contoh menu ibu hamil dan menyusui

Kandungan Gizi per Porsi			
Zat Gizi		% Kecukupan ibu hamil	%Kecukupan ibu menyusui
Energi	809 kkal	32,9	31,5
Protein	33,8 g	44,1	43,6
Lemak	19,2 g	30,9	30,9
Karbohidrat	125 g	32,5	31,3
Kontribusi Zat Gizi Makro terhadap Energi Total (%)			
Protein		16,7	
Lemak		21,4	
Karbohidrat		61,8	

V PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK BALITA DAN SISWA PAUD/TK/RA SEDERAJAT

5.1 Standar Gizi Balita dan Siswa PAUD/TK/RA Sederajat

Kecukupan gizi kelompok balita merujuk pada acuan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kecukupan gizi untuk balita dan siswa PAUD/TK/RA tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kecukupan gizi balita dan siswa PAUD/TK/RA dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Kecukupan gizi sehari balita dan siswa PAUD/TK/RA berdasarkan AKG

Zat Gizi	Kecukupan Gizi Balita			Kecukupan Gizi PAUD/TK/RA
	1-3 tahun	4-6 tahun	Rata-Rata	
Energi (kkal)	1350	1400	1375	1400
Protein (gram)	20	25	23	25
Lemak (gram)	45	50	48	50
Karbohidrat (gram)	215	220	218	220
Serat (gram)	19	20	20	20
Kalsium (mg)	650	1000	825	1000
Zat Besi (mg)	7	10	9	10
Vitamin A (RE)	400	450	425	450
Vitamin C (mg)	40	45	43	45
Folat (mcg)	160	200	180	200
Vitamin B12 (mcg)	1,5	1,5	1,5	1,5

Menu yang diberikan kepada kelompok sasaran merupakan menu yang bergizi seimbang dan memenuhi anjuran kontribusi zat gizi terhadap kecukupan gizi sehari. Berikut tabel standar gizi untuk balita dan siswa PAUD/TK/RA yang memenuhi anjuran 20-25% kecukupan gizi sehari.

Tabel 5.2 Standar gizi balita dan siswa PAUD/TK/RA

Zat Gizi	Balita	Siswa TK/PAUD/RA
	20-25% kecukupan gizi	20-25% kecukupan gizi
Energi (kkal)	275 – 344	280 – 350
Protein (gram)	5 – 6	5 – 6
Lemak (gram)	10 – 12	10 – 13
Karbohidrat (gram)	44 – 54	44 – 55
Serat (gram)	4 – 5	4 – 5
Kalsium (mg)	165 – 206	200 – 250
Zat besi (mg)	2 – 2	2 – 3
Vitamin A (RE)	85 – 106	90 – 113
Vitamin C (mg)	9 – 11	9 – 11
Folat (mcg)	36 – 45	60 – 70
Vitamin B12 (mcg)	0,3 – 0,4	0,4 – 0,5

5.2 Standar Makanan Balita dan Siswa PAUD/TK/RA Sederajat

Berikut adalah tabel standar makanan bagi balita dan siswa PAUD/TK/RA sederajat.

Tabel 5.3 Standar makanan balita dan siswa PAUD/TK/RA sederajat

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	0,8	Beras	½ gelas	40	40
		Nasi	8 sdm	80	80
		Kentang	1 ½ buah	198	168
		Mie kering	1 gls kecil	40	40
		Roti putih	2 ½ lembar	56	56
		Ubi	1 bh kecil	127	108
Protein hewani	1	Telur	1 butir	62	55
		Daging ayam	1 potong	69	40
		Daging sapi	1 potong	35	35
		Ikan segar	1 potong	50	40
Protein nabati	0,25	Tempe	¼ potong	12,5	12,5
		Tahu	½ potong	27,5	27,5
		Oncom	½ potong	10	10
Sayur	0,25	Wortel	¼	31	25
		Buncis	mangkok	28	25
		Bayam	sayuran	35	25
		Kacang panjang	tanpa kuah	27	25
		Labu siam	(25 gram)	30	25
		Kol		33	25
		Kangkung		42	25
		Sawi		29	25
Buah	1	Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	392	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	1	Minyak	1 sdt	5	5
		Santan	4 sdm	40	40
		Mentega	1 sdt	5	5

5.3 Contoh Menu Balita dan Siswa PAUD/TK/RA Sederajat

5.3.1 Contoh Menu Balita

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@80 g)
2. Bola-bola daging isi telur puyuh (2 buah @20 g)
3. Baby buncis tempe saus tiram (buncis @25 g, tempe @12,5 g)
4. Melon (@190 g)

Tabel 5.4 Kandungan gizi contoh menu balita

Kandungan Gizi per Porsi		
Zat Gizi		% Kecukupan
Energi	356 kkal	25,3
Protein	10,8 g	47,7
Lemak	9,5 g	20,1
Karbohidrat	55 g	25,2
Kontribusi Zat Gizi Makro terhadap Energi Total (%)		
Protein		13,8
Lemak		27,3
Karbohidrat		58,1



Gambar 5.1 Ilustrasi contoh menu balita

5.3.1 Contoh Menu Siswa PAUD/TK/RA Sederajat

Contoh Menu :

1. Nasi goreng ayam sayur (nasi @80 g, ayam @40 g, dan wortel @25 g)
2. Tahu goreng krispi (3 sdm atau 27,5 gram)
3. Jeruk (@110 g)

Tabel 5.5 Kandungan gizi contoh menu siswa PAUD/TK/RA

Kandungan Gizi per Porsi		
Zat Gizi		% Kecukupan
Energi	365 kkal	25,1
Protein	12,4 g	49,6
Lemak	13,9 g	27,7
Karbohidrat	48,4 g	22
Kontribusi Zat Gizi Makro terhadap Energi Total (%)		
Protein		13,6
Lemak		28,1
Karbohidrat		53



Gambar 5.2 Ilustrasi contoh menu siswa PAUD/TK/RA sederajat

VI PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK SISWA SD/MI SEDERAJAT DAN SANTRI

6.1 Standar Gizi Siswa SD/MI Sederajat dan Santri

Kecukupan gizi kelompok siswa SD/MI sederajat dan santri merujuk pada acuan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kecukupan gizi untuk usia 7-9 tahun tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, namun untuk usia 10-12 tahun dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kecukupan gizi siswa SD/MI sederajat dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1 Kecukupan gizi sehari siswa SD/MI sederajat dan Santri berdasarkan AKG

Zat Gizi	Kecukupan gizi siswa SD/MI sederajat dan Santri			
	Kelas 1-3	Kelas 4-6		
	7-9 tahun	Perempuan 10-12 tahun	Laki-Laki 10-12 tahun	Rata-rata Usia 10-12 tahun
Energi (kkal)	1650	1900	2000	1950
Protein (gram)	40	55	50	53
Lemak (gram)	55	65	65	65
Karbohidrat (gram)	250	280	300	290
Serat (gram)	23	28	27	28
Kalsium (mg)	1000	1200	1200	1200
Zat Besi (mg)	10	8	8	8
Vitamin A (RE)	500	600	600	600
Vitamin C (mg)	45	50	50	50
Folat (mcg)	300	400	400	400
Vitamin B12 (mcg)	2	3,5	3,5	3,5

Menu yang diberikan kepada kelompok sasaran merupakan menu yang bergizi seimbang dan memenuhi anjuran kontribusi zat gizi terhadap kecukupan gizi sehari. Standar makanan untuk siswa SD/MI sederajat dibagi menjadi 2, yaitu standar makanan untuk siswa kelas 1-3 dan standar makanan untuk siswa kelas 4-6. Berikut tabel standar gizi siswa SD/MI sederajat yang memenuhi anjuran 20-25% kecukupan gizi sehari untuk kelas 1-3 dan 30-35% kecukupan gizi sehari untuk kelas 4-6.

Tabel 6.2 Standar gizi siswa SD/MI sederajat dan Santri

Zat Gizi	SD/MI kelas 1-3 dan Santri	SD/MI kelas 4-6 dan Santri
	20 - 25% kecukupan	30 - 35% kecukupan
Energi (kkal)	330 - 413	585 - 683
Protein (gram)	8 - 10	16 - 18
Lemak (gram)	11 - 14	20 - 23
Karbohidrat (gram)	50 - 63	87 - 102
Serat (gram)	5 - 6	8 - 10
Kalsium (mg)	200 - 250	360 - 420
Zat besi (mg)	2 - 3	2 - 3
Vitamin A (RE)	100 - 125	180 - 210
Vitamin C (mg)	9 - 11	15 - 18
Folat (mcg)	60 - 75	120 - 140
Vitamin B12 (mcg)	0,4 - 0,5	1,1 - 1,2

6.2 Standar Makanan Siswa SD/MI Sederajat dan Santri

Berikut adalah tabel standar makanan untuk siswa SD/MI sederajat kelas 1-3 dan Santri.

Tabel 6.3 Standar makanan siswa SD/MI sederajat kelas 1-3 dan Santri

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	1	Beras Nasi Kentang Mie kering Roti putih Ubi	½ gelas 10 sdm 2 buah 1 gelas 3 lembar 1 buah	50 100 247 50 70 159	50 100 210 50 70 135
Protein hewani	1	Telur Daging ayam Daging sapi Ikan segar	1 butir 1 potong 1 potong 1 potong	62 69 35 50	55 40 35 40
Protein nabati	0,25	Tempe Tahu Oncom	¼ potong ½ potong ½ potong	12,5 27,5 10	12,5 27,5 10
Sayur	0,5	Kol Kangkung Sawi Wortel Kacang Panjang Buncis Bayam Labu siam	½ mangkok sayuran tanpa kuah (50 gram)	62,5 56 70 54 60 67 83 57,5	50 50 50 50 50 50 50 50
Buah	1	Pisang Jeruk Semangka Melon Pepaya	1 buah 1 buah 1 potong 1 potong 1 potong	67 153 391 327 147	50 110 180 190 110
Sumber lemak	1	Minyak Santan Mentega	1 sdt 4 sdm 1 sdt	5 40 5	5 40 5

Standar makanan untuk siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dan Santri disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.4 Standar makanan siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dan Santri

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	1,75	Beras	$\frac{3}{4}$ gelas	87,5	87,5
		Nasi	17.5 sdm	175	175
		Kentang	2 $\frac{1}{2}$ buah	433	367,5
		Mie kering	1 $\frac{1}{2}$ gelas	87,5	87,5
		Roti putih	5 lembar	122,5	122,5
		Ubi	1 $\frac{1}{2}$ buah	278	236
Protein hewani	1,5	Telur	1,5 butir	93	82,5
		Daging ayam	1,5 potong	103	60
		Daging sapi	1,5 potong	52,5	52,5
		Ikan segar	1,5 potong	75	60
Protein nabati	0,5	Tempe	$\frac{1}{2}$ potong	25	25
		Tahu	1 potong	55	55
		Oncom	1 potong	20	20
Sayur	0,5	Kol	$\frac{1}{2}$	62,5	50
		Kangkung	mangkok	56	50
		Sawi	sayuran	70	50
		Wortel	tanpa kuah	54	50
		Kacang Panjang	(50 gram)	60	50
		Buncis		67	50
		Bayam		83	50
Buah	1	Labu siam		57,5	50
		Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	1,5	Minyak	1,5 sdt	7,5	7,5
		Santan	6 sdm	60	60
		Mentega	1,5 sdt	7,5	7,5

6.3 Contoh Menu Siswa SD/MI Sederajat Kelas 4-6 dan Santri

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@175 g)
2. Ikan kakap asam manis (@60 gram)
3. Tumis kacang panjang Tempe (@75)
4. Jeruk (@110 g)

Tabel 6.5 Kandungan gizi contoh menu siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dan Santri

Kandungan Gizi per Porsi		
Zat Gizi		% Kecukupan
Energi	585,6 kkal	30
Protein	23,6 g	44,9
Lemak	10,5 g	16,2
Karbohidrat	97,8 g	33,7
Kontribusi Zat Gizi Makro terhadap Energi Total (%)		
Protein		15,1
Lemak		16,2
Karbohidrat		66,8



Gambar 6.1 Ilustrasi contoh menu siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dan Santri

VII PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK SISWA SMP/MTS SEDERAJAT DAN SANTRI

7.1 Standar Gizi Siswa SMP/MTS Sederajat dan Santri

Kecukupan gizi siswa SMP/MTS sederajat merujuk pada acuan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kecukupan gizi untuk siswa SMP/MTS sederajat dengan kelompok usia 13-15 tahun dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kecukupan gizi siswa SMP/MTS sederajat dan Santri dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Kecukupan gizi sehari siswa SMP/MTS sederajat dan Santri berdasarkan AKG

Zat Gizi	Perempuan 13-15 tahun	Laki-laki 13-15 tahun	Rata-rata
Energi (kkal)	2050	2400	2225
Protein (gram)	65	70	68
Lemak (gram)	70	80	75
Karbohidrat (gram)	300	350	325
Serat (gram)	29	34	32
Kalsium (mg)	1200	1200	1200
Zat besi (mg)	15	11	13
Vitamin A (RE)	600	600	600
Vitamin C (mg)	65	75	70
Folat (mcg)	400	400	400
Vitamin B12 (mcg)	4	4	4

Menu yang diberikan kepada kelompok sasaran merupakan menu yang bergizi seimbang dan memenuhi anjuran kontribusi zat gizi terhadap kecukupan gizi sehari. Berikut tabel standar gizi siswa SMP/MTS sederajat yang memenuhi anjuran 30-35% kecukupan gizi harian.

Tabel 7.2 Standar gizi siswa SMP/MTS sederajat dan Santri

Zat Gizi	30 - 35% kecukupan
Energi (kkal)	668 - 779
Protein (gram)	20 - 24
Lemak (gram)	23 - 26
Karbohidrat (gram)	98 - 114
Serat (gram)	10 - 11
Kalsium (mg)	360 - 420
Zat besi (mg)	4 - 5
Vitamin A (RE)	180 - 210
Vitamin C (mg)	21 - 25
Folat (mcg)	120 - 140
Vitamin B12 (mcg)	1,2 - 1,4

7.2 Standar Makanan Siswa SMP/MTS Sederajat dan Santri

Berikut adalah tabel standar makanan siswa SMP/MTS sederajat dan Santri

Tabel 7.3 Standar makanan siswa SMP/MTS sederajat dan Santri

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	2	Beras	1 gelas	100	100
		Nasi	20 sdm	200	200
		Kentang	2 buah	494	420
		Mie kering	1 gelas	100	100
		Roti putih	6 lembar	140	140
		Ubi	1 buah	318	270
Protein hewani	1,5	Telur	1,5 butir	93	82,5
		Daging ayam	1,5 potong	103	60
		Daging sapi	1,5 potong	52,5	52,5
		Ikan segar	1,5 potong	75	60
Protein nabati	1	Tempe	1 potong	50	50
		Tahu	2 potong	110	110
		Oncom	2 potong	40	40
Sayur	0,5	Kol	½ mangkok	62,5	50
		Kangkung	sayuran	56	50
		Sawi	tanpa kuah	70	50
		Wortel	(50 gram)	54	50
		Kacang Panjang		60	50
		Buncis		67	50
		Bayam		83	50
Buah	1	Labu siam		57,5	50
		Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	1,5	Minyak	1,5 sdt	7,5	7,5
		Santan	6 sdm	60	60
		Mentega	1,5 sdt	7,5	7,5

7.3 Contoh Menu Siswa SMP/MTS sederajat dan Santri

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@200 g)
2. Daging semur (@53 g)
3. Tahu goreng (@110 g)
4. Sayur bening labu Kuning (@50 g)
5. Pepaya (@110 g)

Tabel 7.4 Kandungan gizi contoh menu siswa SMP/MTS sederajat dan Santri

Kandungan Gizi per Porsi		
Zat Gizi	% Kecukupan	
Energi	682,6 kkal	30,7
Protein	25,2 g	37,3
Lemak	20,5 g	27,4
Karbohidrat	101,3 g	31,2
Kontribusi Zat Gizi Makro terhadap Energi Total (%)		
Protein	14,8	
Lemak	27,1	
Karbohidrat	59,3	



Gambar 7.1 Ilustrasi contoh menu siswa SMP/MTS sederajat dan Santri

VIII PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI UNTUK SISWA SMA/MA SEDERAJAT DAN SANTRI

8.1 Standar Gizi Siswa SMA/MA Sederajat dan Santri

Kecukupan gizi siswa SMA/MA sederajat dan santri merujuk pada acuan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kecukupan gizi untuk siswa SMA/MA sederajat dan santri dengan kelompok usia 16-18 tahun dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kecukupan gizi sehari siswa SMA/MA sederajat dan santri dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Kecukupan gizi sehari siswa SMA/MA sederajat dan Santri berdasarkan AKG

Zat Gizi	Perempuan 16-18 tahun	Laki-laki 16-18 tahun	Rata-rata
Energi (kkal)	2100	2650	2375
Protein (gram)	65	75	70
Lemak (gram)	70	85	78
Karbohidrat (gram)	300	400	350
Serat (gram)	29	37	33
Kalsium (mg)	1200	1200	1200
Zat besi (mg)	15	11	13
Vitamin A (RE)	600	700	650
Vitamin C (mg)	75	90	83
Folat (mcg)	400	400	400
Vitamin B12 (mcg)	4	4	4

Menu yang diberikan kepada kelompok sasaran merupakan menu yang bergizi seimbang dan memenuhi anjuran kontribusi zat gizi terhadap kecukupan gizi sehari. Berikut tabel standar gizi siswa SMA/MA sederajat yang memenuhi anjuran 30-35% kecukupan gizi harian. Tabel standar gizi untuk siswa SMA/MA sederajat juga digunakan untuk santri.

Tabel 8.2 Standar gizi siswa SMA/MA sederajat dan Santri

Zat Gizi	30 - 35% kecukupan
Energi (kkal)	713 - 831
Protein (gram)	21 - 25
Lemak (gram)	23 - 27
Karbohidrat (gram)	105 - 122,5
Serat (gram)	10 - 12
Kalsium (mg)	360 - 420
Zat besi (mg)	4 - 5
Vitamin A (RE)	195 - 228
Vitamin C (mg)	25 - 29
Folat (mcg)	120 - 140
Vitamin B12 (mcg)	1,2 - 1,4

8.2 Standar Makanan Siswa SMA/MA Sederajat dan Santri

Berikut adalah tabel standar makanan siswa SMA/MA sederajat dan santri.

Tabel 8.3 Standar makanan siswa SMA/MA sederajat dan Santri

Kelompok pangan	Satuan penukar (SP)	Contoh Bahan Pangan	URT	Berat Kotor (g)	Berat Bersih (g)
Sumber Karbohidrat	2	Beras	1 gelas	100	100
		Nasi	20 sdm	200	200
		Kentang	4 buah	494	420
		Mie kering	1 gelas	100	100
		Roti putih	6 lembar	140	140
		Ubi	2 buah	318	270
Protein Hewani	2	Telur	2 butir	124	110
		Daging sapi	2 potong	70	70
		Daging ayam	2 potong	138	80
		Ikan segar	2 potong	100	80
Protein Nabati	1	Tempe	1 potong	50	50
		Tahu	2 potong	110	110
		Oncom	2 potong	40	40
Sayur	1	Kol	1 mangkok sayuran	125	100
		Kangkung	sayuran	111	100
		Sawi	tanpa kuah	141	100
		Wortel	(100 gram)	109	100
		Kacang Panjang		120,5	100
		Buncis		133	100
		Bayam		167	100
		Labu siam		115	100
Buah	1	Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	1,5	Minyak	1,5 sdt	7,5	7,5
		Santan	6 sdm	60	60
		Mentega	1,5 sdt	7,5	7,5

8.3 Contoh Menu Siswa SMA/MA Sederajat dan Santri

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@200 g)
2. Ayam goreng lengkuas (@80g)
3. Capcay sayuran (@100g)
4. Bacem tempe (@50 g)
5. Semangka (@180 g)

Tabel 8.4 Kandungan gizi contoh menu siswa SMA/MA sederajat dan Santri

Kandungan Gizi per Porsi		
Zat Gizi	% Kecukupan	
Energi	838 kkal	30,5
Protein	80,8 g	44,1
Lemak	30,3 g	39,1
Karbohidrat	110,9 g	31,7
Kontribusi Zat Gizi Makro terhadap Energi Total (%)		
Protein	14,7	
Lemak	30,1	
Karbohidrat	52,9	

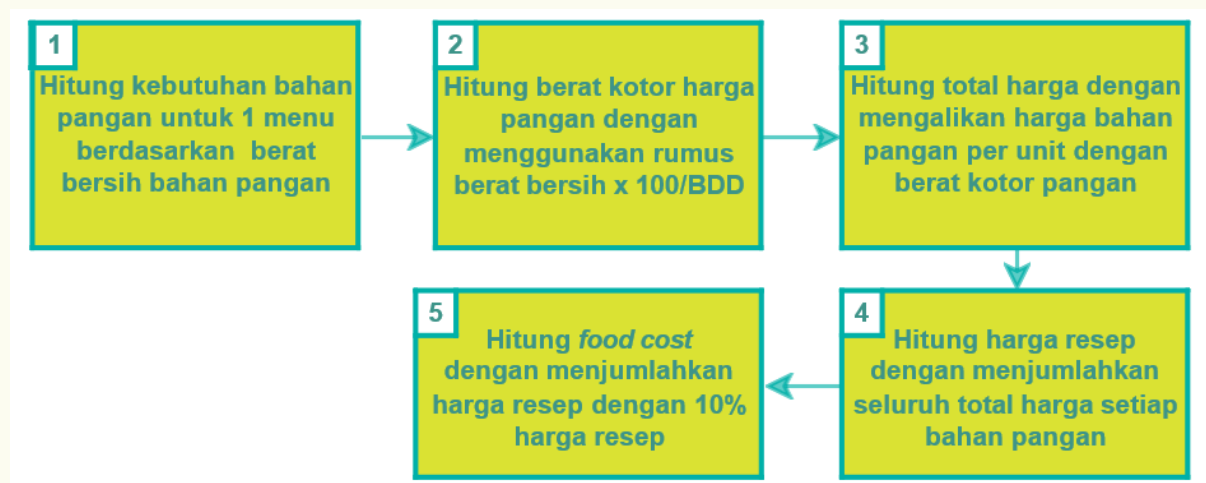


Gambar 8.1 Contoh ilustrasi menu siswa SMA/MA sederajat dan Santri

IX PRINSIP PERHITUNGAN ESTIMASI HARGA MENU

9.1 Prinsip Estimasi Harga Menu

Estimasi perhitungan harga menu menggunakan harga bahan pangan wilayah setempat berdasarkan perencanaan menu yang telah dibuat. Langkah-langkah perhitungan estimasi harga menu diawali dengan menghitung kebutuhan bahan pangan untuk satu resep berdasarkan berat bersih. Selanjutnya menghitung berat kotor bahan pangan menggunakan rumus berat bersih dikali 100 dan dibagi dengan BDD. Berat kotor bahan pangan kemudian dikalikan dengan harga bahan pangan. Harga menu diperoleh dengan menjumlahkan total harga setiap bahan pangan. Untuk mendapatkan total harga makanan atau *food cost* diperoleh dari berhitung jumlah harga setiap bahan pangan ditambah 10% untuk bumbu. Langkah-langkah perhitungan harga menu adalah sebagai berikut:



Gambar 9.1 Langkah perhitungan harga menu

Berikut contoh perhitungan harga menu untuk kelompok sasaran balita. Menu yang digunakan dalam contoh perhitungan adalah nasi, bola-bola daging isi telur puyuh, tumis baby buncis saos tiram, dan melon. Perhitungan harga menu dalam contoh ini disajikan dalam 10 porsi. Berat bahan pangan yang digunakan dalam satu resep menu ini adalah sebagai berikut:

Bahan 1 set menu balita (10 porsi)

1. Nasi 10 porsi : 800 gram (@80 g)
2. Melon 10 ptg (@37,5 g)
3. Bola-bola daging isi telur puyuh

Bahan:

- 300 g daging sapi cincang
- 1 btr (55 g) telur ayam
- buah tomat masak
- 20 btr telur puyuh
- sdm (6 g) margarin
- buah (200 g) kentang

Bumbu:

- Garam
- Gula pasir
- Kecap manis
- Lada
- Pala

4. Tumis baby buncis saos tiram

Bahan:

- Segenggam baby buncis (400 g)
- 2 bh (200 g) tahu putih

Bumbu:

- Bawang merah
- Bawang putih
- Saos tiram
- Garam dan gula

Setelah diketahui berat bersih bahan pangan, perlu dihitung berat kotor dari bahan pangan tersebut. Total harga bahan pangan diperoleh dengan mengalikan berat kotor bahan pangan per resep (pada contoh ini 1 resep untuk 10 porsi) dengan harga per satuan bahan pangan. Sementara itu, *food cost* diperoleh dari perhitungan jumlah harga setiap bahan pangan ditambah 10% untuk bumbu. Perhitungan *food cost* tidak termasuk biaya pengolahan dan manajemen. Contoh rincian perhitungan harga *food cost* satu set menu balita disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9.1 Perhitungan *food cost* 1 set menu kelompok sasaran balita untuk 10 porsi

Bahan	Berat Bersih (g)	Berat Kotor (g)	Total Harga	
Nasi	800	800	Rp	5393
Daging cincang	300	300	Rp	41879
Telur	53	60	Rp	1526
Tomat	200	200	Rp	2556
Telur puyuh	200	200	Rp	8989
Margarin	60	60	Rp	2607
Kentang	170	200	Rp	2650
Baby buncis	360	400	Rp	5362
Tahu putih	300	300	Rp	4465
Melon	290,5	500	Rp	7088
Harga per resep			Rp	82.514
Harga per resep +10% bumbu (<i>food cost</i>) untuk 10 porsi			Rp	90.766
Harga <i>food cost</i> per porsi			Rp	9.077

Contoh estimasi perhitungan harga makanan pada semua kelompok sasaran terdapat pada Lampiran 1.

X PRINSIP UMUM KEAMANAN PANGAN

Pengolahan makanan yang akan disajikan kepada masyarakat perlu memenuhi standar agar terjamin keamanan pangannya. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi kesehatan manusia (UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

10.1 Lima Kunci Keamanan Pangan

5 Kunci Keamanan Pangan:



Gambar 10.1 Lima kunci keamanan pangan

Untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, dan remaja diperlukan nilai dan komposisi gizi yang sesuai dan tertuang dalam penerapan isi piringku untuk masing-masing kategori. Selain harus memenuhi nilai dan komposisi gizi, perlu memperhatikan aspek higiene sanitasi pangan karena jika pangan yang disajikan tidak dikelola dengan baik berpotensi tercemar oleh kontaminan, baik mikrobiologi (bakteri, virus, parasit, jamur), kimia, dan fisik.

Pangan yang tercemar oleh kontaminan tersebut apabila dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan pangan, terlebih jika dikonsumsi oleh populasi rentan, maka gejalanya akan lebih berat. Biasanya keracunan pangan yang diderita oleh populasi rentan (ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita) memiliki gejala yang lebih berat dan waktu sakit yang lebih lama.

Dengan melakukan pengelolaan higiene sanitasi pangan melalui penerapan 5 kunci keamanan pangan yang dikembangkan WHO dapat membuat pangan yang bergizi dan sehat juga aman untuk dikonsumsi sehingga mencegah terjadinya keracunan pangan dan mencegah stunting.

Berikut 5 kunci keamanan pangan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pangan:

Kunci 1 : Menjaga Kebersihan

- Mencuci tangan sebelum mengolah pangan, sesudah keluar dari toilet/kamar mandi di antara penanganan pangan yang berbeda dan sesering mungkin selama pengolahan pangan serta ketika tangan kotor dengan air bersih yang mengalir dan sabun.
- Mencuci dan sanitasi seluruh permukaan peralatan yang digunakan baik sebelum dan setelah pengolahan pangan.
- Menerapkan perilaku higienis seperti tidak merokok, makan, minum, meludah, menyentuh pangan dengan tangan telanjang, bersin dan batuk di dekat makanan.
- Menjaga area dapur dan pangan dari serangga, hama dan binatang lainnya.
- Mengosongkan tempat sampah setiap hari.
- Menggunakan tempat sampah yang tertutup.
- Mengantongi, ikat, dan buang seluruh sisa makanan dan sampah.
- Menyimpan pangan di lemari yang bersih dan tertutup rapat.
- Membersihkan pangan yang tumpah atau jatuh dengan segera.
- Membersihkan dapur secara menyeluruh setelah selesai masak.
- Menutup lubang atau retakan di atap, dinding dan lantai.
- Penjamah pangan menggunakan APD lengkap
- Memperhatikan kemungkinan terjadi cemaran fisik selama pengolahan

Mengapa?

Walaupun kebanyakan kuman tidak menyebabkan gangguan kesehatan, namun kuman (mikroba patogen) tersebar luas di tanah, air, hewan dan manusia. Kuman ini terbawa oleh pangan, serbet dan peralatan terutama pada talenan yang dapat mencemari pangan dan menyebabkan penyakit.

Kunci 2 : Memisahkan pangan mentah dan pangan matang

- Memisahkan daging sapi, daging unggas dan ikan laut/tawar dari pangan lain.
- Menggunakan peralatan masak terpisah seperti pisau dan talenan dalam penanganan bahan pangan (jika hanya memiliki satu alat, apabila akan digunakan untuk bahan mentah yang berbeda maka harus dicuci bersih dengan sabun dan dikeringkan)
- Menyimpan pangan dalam wadah tertutup untuk menghindari kontak antara bahan pangan dengan pangan matang.
- Mengganti talenan yang sudah tidak layak pakai.
- Wadah yang digunakan harus bersih dan tara pangan (*food grade*)

Mengapa?

Pangan mentah, terutama daging sapi, daging unggas, pangan laut (*seafood*) dan cairan yang ditimbulkannya dapat mengandung kuman (mikroba patogen). Jika tidak dipisahkan dari pangan (makanan) lainnya, kuman ini bisa menyebar dan membuat makanan lain menjadi tercemar selama pengolahan dan penyimpanan.

Kunci 3 : Memasak dengan benar

- Memasak pangan dengan benar sampai matang terutama daging sapi, daging unggas (ayam, bebek, burung dll), pangan hasil laut dan telur
- Merebus pangan seperti sop sampai mendidih (untuk sop daging dan unggas kuahnya pastikan bening tidak berwarna merah jambu).

- Jika akan memanaskan kembali harus sampai matang sempurna (sampai panasnya menyeluruh/merata)
- Setelah dikeluarkan dari kulkas, masak dalam waktu maksimum 2 jam.
- Memasak dan menyimpan pangan matang di dalam kulkas dalam jumlah/bungkusan kecil-kecil.
- Menggunakan tudung saji untuk menghindari kontaminasi.

Mengapa?

Memasak pangan dengan benar dan matang sempurna dapat membunuh kuman. Pangan yang harus diperhatikan adalah daging, terutama daging cincang, daging panggang utuh dan potongan daging besar.

Kunci 4 : Menjaga Pangan pada Suhu Aman

- Tidak membiarkan pangan matang yang cepat rusak pada suhu ruang lebih dari 4 jam.
- Menyimpan segera pangan yang cepat rusak dalam lemari pendingin (ayam, ikan, daging, telur, bersantan dll). Sebaiknya disimpan di bawah suhu 5°C pada lemari pendingin. Apabila tidak ada lemari pendingin maka pangan harus segera dihabiskan.
- Mempertahankan suhu pangan lebih dari 60°C sebelum disajikan (menyajikan pangan dalam keadaan hangat).
- Tidak menyimpan pangan terlalu lama di dalam lemari pendingin (MPASI dan makanan bayi dll).
- Tidak membiarkan pangan beku dicairkan pada suhu ruang/ruangan terbuka terlalu lama sebelum dimasak. Pangan beku cairkan dengan dialiri air sampai lunak atau diletakkan pada suhu lemari pendingin sampai cair.
- Tidak membekukan kembali pangan beku yang sudah dicairkan.

Mengapa?

Kuman dapat berkembang biak dengan cepat pada suhu ruang. Dengan menjaga suhu di bawah 5°C atau di atas 60°C pertumbuhan kuman/mikroba lebih lambat atau terhenti. Beberapa kuman (mikroba patogen) dapat tumbuh pada suhu di bawah 5°C.

Kunci 5 : Menggunakan Air dan Bahan Baku yang Aman

- Menggunakan air yang aman atau beri perlakuan agar air aman (direbus, mendapatkan dari sumber yang memenuhi syarat, dll). Termasuk air untuk es batu (jika ada), juga menggunakan air yang aman sesuai standar kualitas air minum.
- Memilih pangan segar dan bermutu (berkualitas bagus).
- Memilih pangan yang diproses dengan aman, seperti susu yang sudah dipasteurisasi.
- Mencuci buah-buahan atau sayuran terutama yang dimakan mentah dengan air matang.
- Menggunakan pangan kemasan yang terdaftar dan tidak kadaluwarsa.

Mengapa?

Bahan baku termasuk air dan es dapat terkontaminasi oleh kuman (mikroba patogen) dan bahan kimia berbahaya. Racun dapat terbentuk dari pangan yang rusak dan berjamur. Memilih bahan baku dan perlakuan sederhana seperti mencuci dan mengupas kulitnya, dapat mengurangi risiko.

10.2 Cara Pemilihan Bahan Pangan yang Baik

Ciri-Ciri Bahan Pangan Segar yang Baik

1. Beras (SNI 6128:2020)
 - Utuh, bersih
 - Bebas bau apek, asam, atau bau asing lainnya
 - Bebas campuran dedak dan bekatul
2. Kentang (SNI 01-3175-1992)
 - Utuh, bersih, segar
 - Berbentuk bulat, lonjong, bulat lonjong atau lonjong bulat
 - Kulit berwarna kuning atau merah
 - Daging berwarna putih, kuning, putih kekuning-kuningan atau kuning keputih-putihan
3. Telur (SNI 3926:2023)
 - Utuh
 - Bulat normal
 - Kulit halus dan tebal
 - Tidak pecah, retak, atau bocor
 - Bersih, tidak ada noda/kotoran pada kulit
 - Aroma khas telur
 - Bila diteropong terlihat terang dan bersih
 - Bila dikocok tidak kopyor
4. Daging ayam (SNI 3924:2023)
 - Utuh, bersih, segar
 - Bebas dari kotoran dan darah
 - Tampak mengkilat, warna cerah
 - Daging tebal
 - Lemak banyak
 - Tidak terdapat memar, pendarahan, dan freeze burn
 - Aroma khas daging ayam segar
5. Daging sapi (SNI 9226:2023)
 - Utuh, bersih, segar
 - Tampak mengkilat, warna daging merah muda hingga merah tua
 - Warna lemak putih hingga kuning
 - Daging tebal
 - Tidak terdapat memar, pendarahan, dan freeze burn
 - Aroma khas daging sapi segar
6. Ikan (SNI 2729:2021)
 - Mata cembung
 - Insang berwarna merah, cemerlang spesifik jenis
 - Warna spesifik jenis dan cerah
 - Aroma khas ikan segar
 - Tekstur kompak, padat, dan elastis
 - Utuh, tidak terdapat luka atau cacat
 - Tidak terlihat adanya gejala penyakit ikan atau parasit
7. Tahu (SNI 3142:2018)
 - Utuh, bersih, segar
 - Berwarna putih normal atau kuning normal
 - Tidak berlendir dan berjamur
 - Aroma khas tahu
8. Tempe (SNI 3144:2015)
 - Utuh, bersih, segar

- Berbentuk padatan kompak jika diiris tidak mudah rontok
 - Berwarna putih sedikit keabu-abuan
 - Aroma khas tempe tanpa ada aroma amoniak
9. Wortel (SNI 3163:2014)
- Utuh, bersih, segar
 - Tidak busuk atau rusak
 - Berwarna cerah
 - Tidak layu
 - Tidak tumbuh akar sekunder dan tidak bertunas pada pangkal batang
 - Aroma khas wortel

Ciri-Ciri Bahan Pangan Olahan yang Baik

1. Kemasan Pangan

Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak (PerBPOM No 20 Tahun 2019).

2. Label Pangan

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan (PerBPOM No 9 Tahun 2016).

Informasi yang perlu diperhatikan pada label pangan:

- Nama produk
Nama jenis: pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan
Nama daging: tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan olahan
- Berat bersih atau isi bersih
Adalah informasi mengenai banyaknya produk dalam kemasan
- Nama dan alamat yang memproduksi atau mengimpor
Dalam negeri: nama dan alamat pihak produksi
Luar negeri: nama dan alamat pihak produksi di luar negeri serta nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan/importir
- Daftar bahan yang digunakan
Adalah daftar bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan olahan. Ditulis: komposisi atau daftar bahan atau bahan yang digunakan atau bahan-bahan.
- Nomor izin edar
Adalah nomor yang diberikan bagi pangan olahan dalam rangka peredaran pangan olahan yang tercantum pada izin edar. Nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, yakni BPOM RI MD untuk pangan olahan produksi dalam negeri dan BPOM RI ML untuk pangan olahan luar negeri yang diikuti 12 digit angka,
- Keterangan kedaluwarsa
Adalah batas akhir suatu produk pangan olahan dapat dijamin mutunya selama penyimpanannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan produsen. Ditulis: baik digunakan sebelum
- Tanggal dan kode produksi
- Keterangan halal bagi yang dipersyaratkan
- Asal usul bahan tertentu



10.3 Tips Keamanan Pangan yang Meminimalkan Risiko Beberapa Karakteristik Bahan Pangan

Bahan Segar

1. Nasi
 - Cuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan pasta dan nasi
 - Sajikan/santap pasta dan nasi segera setelah dimasak
 - Jaga suhu pasta dan nasi tetap panas (di atas 60°C) hingga siap disantap
 - Segera dinginkan pasta dan nasi dalam waktu singkat (kurang dari 1 jam) jika tidak segera dikonsumsi lalu simpan pasta dan nasi yang sudah dingin tersebut ke dalam kulkas (<5°C) selama maksimal 1 (satu) hari sampai dipanaskan kembali
 - Ketika pasta dan nasi dipanaskan kembali, pastikan sampai mengepulkan asap panas (> 70°C)
 - Jangan panaskan kembali pasta dan nasi lebih dari 1 (satu) kali
2. Telur
 - Jika membeli telur dalam kemasan pastikan tanggal kedaluwarsanya di bawah 1 bulan dari tanggal pengemasan.
 - Pilih telur dengan kondisi cangkang yang baik dan tidak retak.
 - Simpan telur dalam wadah kering di dalam kulkas. Jika disimpan pada suhu < 5°C, kualitas telur dapat terjaga dengan baik selama 3 atau 4 minggu.
 - Pisahkan telur mentah dari bahan pangan lainnya terutama pangan matang.
 - Rebus telur hingga kuning dan putih telur mengeras (8-10 menit).
 - Masak telur orak arik dan telur mata sapi hingga benar-benar matang (tidak terlihat lagi cairan putih telur dan kuning telur).
 - Masak custard yang mengandung telur pada suhu 70°C sebelum dicampurkan dengan bahan-bahan lain.
 - Sajikan telur yang sudah dimasak pada suhu ruang maksimal 2 jam.
 - Cuci tangan sebelum dan setelah menangani telur.
 - Spot darah pada telur menunjukkan bahwa pembuluh darah kecil di permukaan kuning telur pecah saat pembentukan telur. Anda dapat menghilangkannya dengan menggunakan ujung pisau.
3. Daging unggas
 - Dinginkan produk unggas mentah (< 5°C) atau bekukan (-18°C) jika tidak segera diolah
 - Cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menangani produk unggas.
 - Pastikan kebersihan dapur dan peralatan memasak sebelum mengolah produk unggas
 - Hindari kontaminasi silang :
 - Pisahkan produk unggas mentah dari pangan matang dan dari produk pangan siap konsumsi lainnya, baik selama perjalanan pulang dari pasar/supermarket ke rumah, maupun di dalam kulkas.
 - Pisahkan peralatan untuk produk unggas mentah dan pangan matang, atau cuci bersih lebih dahulu sebelum digunakan untuk mengolah pangan matang.
 - Cairkan produk unggas beku sesuai kebutuhan di dalam kulkas, microwave atau air bersih yang mengalir
 - Masak produk unggas hingga matang (hingga mencapai suhu internal >70 °C) untuk membunuh bakteri berbahaya di dalamnya
 - Cuci peralatan memasak dengan air bersih dan sabun hingga bersih, dan bersihkan dapur setelah menangani unggas.
4. Daging sapi
 - Pilih daging segar sesuai SNI
 - Pisahkan dengan bahan belanja lainnya

- Simpan daging mentah pada suhu -18°C (beku) atau $<5^{\circ}\text{C}$ (dingin) jika tidak langsung diolah
 - Cuci tangan sebelum dan sesudah menangani daging
 - Cuci talenan dan pisau yang sudah digunakan untuk memotong daging jika hendak digunakan untuk memotong sayuran
 - Cairkan daging beku di dalam kulkas atau menggunakan air mengalir
 - Masak daging hingga benar-benar matang atau mencapai suhu internal aman $>70^{\circ}\text{C}$
 - Simpan daging yang telah dimasak di dalam kulkas jika dalam waktu lebih dari 2 jam tidak dikonsumsi
5. Ikan
- Beli ikan yang kondisinya baik dan dalam keadaan dingin
 - Cuci tangan sebelum dan setelah menangani ikan
 - Simpan ikan segar di dalam kulkas/freezer segera setelah dibeli. Hanya mencairkan ikan beku dalam kulkas, microwave atau air bersih dingin yang mengalir.
 - Pisahkan ikan mentah dari ikan matang dan dari produk pangan lainnya, baik selama perjalanan pulang dari pasar (supermarket) ke rumah, maupun di dalam kulkas
 - Masak ikan hingga matang ($>70^{\circ}\text{C}$)
6. Sayur dan Buah
- Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang dan mencuci buah dan sayur
 - Cuci buah dan sayuran dibawah air mengalir, tanpa mengupas dan memotongnya terlebih dahulu. Jangan berpikir untuk mencuci buah dan sayur setelah dikupas atau diiris karena dapat menghilangkan kandungan vitamin dan mineralnya.
 - Periksa bagian buah dan sayur, jika ada yang rusak atau memar, Anda dapat mengiris dan membuangnya.
 - Tiriskan dan keringkan buah atau sayuran menggunakan kain kering yang bersih
 - Untuk sayuran seperti kubis dan sawi, Anda dapat membuang bagian paling luarnya sebelum sayuran tersebut disimpan di dalam kulkas.
 - Simpan segera buah dan sayuran yang tidak langsung dikonsumsi untuk menjaga kesegarannya
 - Jangan mencuci buah dan sayuran menggunakan detergen
 - Membersihkan buah dan sayur tidak hanya dengan air saja tetapi bisa juga dengan menambahkan cuka kedalamnya dengan perbandingan air dan cuka 1:3. Diamkan selama 30 detik dan bilas dengan air bersih.
7. Susu
- Baca petunjuk penyimpanan produk susu pada kemasan. Jika susu telah dibuka, sebaiknya digunakan maksimal satu hari setelah kemasannya terbuka walaupun telah disimpan dalam kulkas.
 - Simpan susu bubuk dalam kontainer tertutup rapat.
 - Simpan susu kental manis yang telah dibuka di dalam kulkas dan dalam wadah tertutup.
 - Selalu ingat **Cek KLIK** :
Cek kondisi **KEMASAN** (baik, tidak penyok, tidak bocor)
Cek **LABEL** (identitas produsen., komposisi,dll)
Cek **IZIN EDAR** (BPOM RI MD/BPOM RI ML/P-IRT)
Cek **KEDALUWARSA**
8. Bumbu/rempah
- Tempatkan bumbu atau rempah-rempah tersebut dalam wadah kaca atau plastik yang bersih dan kering. Hindari terkena panas agar tidak mudah rusak
 - Gunakan sendok atau alat lainnya ketika akan mengambil rempah dan bumbu kering yang terdapat dalam wadah, agar rempah atau bumbu tersebut selalu kering
 - Berikan label pada setiap wadah sesuai dengan isinya.
 - Untuk memudahkan dalam proses memasak, urutkan posisi wadah tempat menyimpan bumbu atau rempah tersebut mulai dari yang paling sering digunakan.

- Daun segar, seperti daun bawang, daun salam segar, daun jeruk segar, seledri, dan sejenisnya, dibungkus dengan kertas lalu dimasukkan ke dalam plastik kemudian disimpan di kulkas agar kesegarannya dapat terjaga

Pangan Matang yang Tidak Habis

- Bungkus pangan matang yang tidak habis dalam wadah kedap udara, untuk menghindari pangan menjadi cepat basi, kering, atau terkontaminasi bakteri. Jika
- menggunakan plastik, tekan pelan-pelan plastik hingga udara di dalamnya keluar, agar kontaminasi oksigen bisa diperkecil
- Jika pangan baru dipanaskan, biarkan beberapa saat sampai uap panasnya hilang lalu simpan. Hindari memasukkan pangan panas dengan segera ke dalam kulkas
- Beri sisa ruang sekitar 5 cm pada wadah tempat menyimpan pangan tersebut. Tujuannya agar pangan cepat dingin.
- Simpan pangan yang telah dikemas tersebut di dalam kulkas (chiller).
- Pangan yang dikonsumsi kembali harus dipanaskan pada suhu $\geq 70^{\circ}\text{C}$
- Jangan panaskan kembali pangan matang lebih dari 1 (satu) kali

(Badan Pengawas Obat dan Makanan RI 2017)

Informasi mengenai keamanan pangan pada program MBG secara lebih detail tercantum pada **Panduan Operasional Keamanan Pangan dan Pengelolaan Limbah Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis**, yang meliputi informasi sebagai berikut:

- Prasyarat dasar keamanan pangan satuan pelayanan MBG: Kelaikan higiene sanitasi
- Manajemen Keamanan Pangan (MKP): Penyusunan rencana keamanan pangan berbasis HACCP
- Rekomendasi pedoman produksi satuan pelayanan MBG
- Prosedur darurat
- Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan, dan
- Pengelolaan limbah

XI EDUKASI GIZI

11.1 Prinsip Umum Pedoman Gizi Seimbang

11.1.1 Gizi Seimbang

Asupan gizi yang optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Oleh karena itu, pola makan kita perlu diarahkan menuju konsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan konsep penting yang mengacu pada pola makan harian yang mengandung nutrisi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami terkait gizi seimbang, termasuk 4 pilar gizi seimbang serta 10 pesan kunci dalam pola makan seimbang.

Pilar 1: Mengonsumsi Aneka Ragam Pangan

Mengonsumsi berbagai jenis makanan sangat penting karena tidak ada satu pun bahan pangan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat, kecuali Air Susu Ibu (ASI). ASI menyediakan semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi, tetapi hanya sampai usia 6 bulan.

Selain itu, di dalam tubuh terjadi interaksi antara berbagai zat gizi. Beberapa zat gizi membutuhkan zat gizi lain untuk dapat diedarkan atau dicerna dengan baik oleh tubuh. Misalnya, pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein membutuhkan vitamin B yang banyak ditemukan dalam sayuran hijau.

Pilar 2: Membiasakan Perilaku Hidup Bersih

Kebiasaan hidup bersih dapat mengurangi risiko terkena penyakit infeksi yang dapat memengaruhi status gizi. Ketika kita sakit, zat gizi dalam tubuh lebih banyak digunakan untuk melawan penyakit, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tubuh menjadi tidak optimal. Contoh perilaku hidup bersih meliputi mencuci tangan, menjaga kuku tetap pendek dan bersih, menggunakan alas kaki, serta menutup makanan dengan baik.

Pilar 3: Melakukan Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, serta otot, sekaligus mengurangi risiko obesitas. Aktivitas fisik tidak selalu harus berupa olahraga; berbagai jenis kegiatan seperti bermain juga termasuk dalam aktivitas fisik.

Pilar 4: Memantau Berat Badan Secara Teratur

Salah satu indikator keseimbangan gizi dalam tubuh adalah tercapainya berat badan normal, yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badan, yang dikenal sebagai Indeks Massa Tubuh (IMT). Pada anak usia sekolah dan remaja, penentuan status gizi berdasarkan IMT perlu disesuaikan dengan usia. Dengan rutin memantau berat badan dan tinggi badan, kita bisa mengetahui status gizi dan mengambil tindakan pencegahan atau penanganan jika berat badan menyimpang dari yang ideal.

10 Pesan Gizi Seimbang

Selain keempat prinsip tersebut, ada juga 10 Pesan Gizi Seimbang yang berlaku secara umum untuk semua lapisan masyarakat dalam kondisi sehat dan bertujuan menjaga kesehatan. Berikut adalah sepuluh pesan gizi seimbang tersebut.

1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok
2. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak
3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal

4. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi
5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
6. Biasakan sarapan pagi
7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman
8. Banyak makan buah dan sayur
9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan
10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan

11.1.2 Isi Piringku

Sebagai bagian dari konsep Gizi Seimbang, terdapat panduan mengenai keragaman pangan dan porsi yang dianjurkan untuk setiap kali makan. Konsep ini dikenal sebagai "Isi Piringku" dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.



Gambar 11.1 Isi Piringku

Dalam satu piring makan, sebaiknya diisi 2/3 dari setengah piring dengan makanan pokok dan sayuran, serta 1/3 dari setengah piring dengan lauk-pauk dan buah. Dalam sehari, dianjurkan untuk mengonsumsi 3-4 porsi sumber karbohidrat, 3-4 porsi sayuran, 2-3 porsi buah, dan 2-4 porsi makanan sumber protein hewani atau nabati. Selain itu, perlu membatasi konsumsi gula dan garam, serta rutin minum air putih. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah makan, dan lakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari. Air putih penting untuk mencegah dehidrasi, memperlancar pencernaan, dan menjaga fungsi ginjal. Masalah gizi sering disebabkan oleh infeksi berulang, yang terjadi akibat kebiasaan kebersihan buruk, seperti kurangnya mencuci tangan sebelum makan atau setelah buang air besar.

1. Konsumsi Sayur dan Buah

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, konsumsi sayur dan buah di Indonesia masih kurang dari jumlah yang dianjurkan. Padahal, sayur dan buah adalah sumber utama vitamin, mineral, dan serat yang penting bagi remaja untuk mendukung pertumbuhan dan mencegah penyakit. Sebagai contoh, vitamin D dan vitamin A diperlukan untuk pertumbuhan, sedangkan asam folat, vitamin B6, dan vitamin B12 penting untuk mencegah penyakit jantung. Mengonsumsi sayur dan buah secara teratur memberikan manfaat signifikan untuk pertumbuhan dan pencegahan penyakit di segala usia, termasuk bagi remaja.

Berikut adalah manfaat mengonsumsi sayur dan buah secara lebih rinci:

1. Meningkatkan daya ingat
2. Membuat tubuh terasa lebih segar
3. Memperlancar proses buang air besar
4. Mencegah berbagai macam penyakit

2. Anjuran Konsumsi Sayur dan Buah

Kementerian Kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) menekankan pentingnya konsumsi sayur dan buah setiap hari. Disarankan agar sayur dikonsumsi sebanyak 3–4 porsi per hari, dan buah 2–3 porsi per hari. Dalam panduan "Isi Piringku," sayur dan buah memiliki porsi terbesar, yaitu separuh bagian piring untuk setiap kali makan. Karena kandungan nutrisi dalam sayur dan buah sangat bervariasi, penting untuk mengonsumsi berbagai jenis sayur dan buah agar tubuh memperoleh manfaat dari berbagai zat gizi yang ada.

3. Gula, Garam, dan Lemak

Setiap kali kita makan, baik sarapan, makan siang, atau makan malam, sebaiknya menu tersebut mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang seimbang (lihat Sesi 5 "Isi Piringku"). Tidak ada satu jenis makanan yang dapat memenuhi semua kebutuhan gizi tubuh, sehingga penting untuk mengonsumsi berbagai macam makanan.

Namun, kita juga perlu memperhatikan beberapa unsur yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Tiga unsur yang perlu diwaspadai adalah gula, garam, dan lemak. Menurut Permenkes No. 30 Tahun 2013 yang diperbarui dengan Nomor 63 Tahun 2015, batas konsumsi harian yang disarankan adalah: gula maksimal 50 gram (4 sendok makan), garam tidak lebih dari 2000 mg natrium/sodium atau 5 gram (1 sendok teh), dan lemak tidak lebih dari 67 gram (5 sendok makan minyak). Untuk memudahkan, Anda bisa mengingat dengan singkatan G4 G1 L5.

Gula adalah sumber energi penting bagi tubuh, namun konsumsi yang berlebihan bisa menyebabkan obesitas dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Buah-buahan segar mengandung gula alami, sehingga tambahan gula seringkali tidak diperlukan. Begitu juga dengan garam, yang terdiri dari natrium dan sodium.

Garam dalam jumlah kecil diperlukan untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, tetapi konsumsi berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berisiko stroke.

Lemak diperlukan tubuh untuk menyimpan energi, dan sebagian besar lemak yang dikonsumsi sebaiknya berasal dari lemak tak jenuh, yang umumnya lebih sehat dibandingkan lemak jenuh. Lemak jenuh dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan, seperti daging hewan dan produk daging olahan, minyak kelapa sawit, produk susu seperti keju, mentega, dan susu, serta camilan seperti keripik, kue, dan biskuit. Sementara itu, lemak tak jenuh umumnya terdapat dalam kacang-kacangan, ikan tertentu seperti salmon dan tuna, alpukat, serta minyak nabati seperti minyak canola dan minyak zaitun.

- Perhatikan jumlah gula, garam, dan lemak dalam makanan yang kita konsumsi.
- Kementerian Kesehatan merekomendasikan batasan konsumsi gula, garam, dan lemak per orang per hari sebagai berikut: gula tidak lebih dari 50 gram (setara dengan 4 sendok makan), garam tidak lebih dari 2000 mg natrium/sodium (sekitar 1 sendok teh), dan lemak tidak lebih dari 67 gram (setara dengan 5 sendok makan minyak). Singkatnya, ini bisa diingat dengan G4, G1, L5.
- Kurangi konsumsi makanan ringan yang mengandung gula, garam, dan lemak berlebihan, seperti minuman manis, camilan kemasan, dan gorengan.

4. Sarapan Sehat

Pagi hari adalah waktu yang krusial untuk mengisi energi setelah tidur selama delapan hingga sepuluh jam. Saluran pencernaan kita memerlukan asupan yang cukup untuk mendukung aktivitas sepanjang hari. Sarapan pagi sebaiknya memenuhi sekitar 20-25% dari total kecukupan kalori harian, sementara makan siang dan makan

malam masing-masing harus menyuplai sekitar 30%. Makanan selingan bisa dikonsumsi dua kali dengan porsi masing-masing sekitar 10%.

Sarapan sehat sebaiknya mengikuti prinsip pola gizi seimbang, yang mencakup karbohidrat (60-68%), protein (12-15%), lemak (15-25%), serta vitamin dan mineral. Porsi sarapan sebaiknya tidak terlalu besar agar tidak mengganggu sistem pencernaan dan aktivitas sehari-hari remaja.

Berikut adalah beberapa tips untuk menyiapkan sarapan sehat:

1. Rencanakan menu dengan gizi seimbang.
2. Pilih menu sarapan yang mudah disiapkan namun bervariasi, menggunakan berbagai jenis bahan pangan.
3. Sarapan tidak harus berupa nasi; bisa diganti dengan sereal, roti, kentang, atau mie.
4. Anda dapat menambahkan susu atau produk olahannya seperti yogurt.
5. Lengkapi dengan buah segar atau smoothie.
6. Pastikan untuk minum air yang cukup

11.2 Ibu Hamil

11.2.1 Mitos dan Fakta Makanan selama Kehamilan

- a. **Mitos : Pantang mengonsumsi ikan, khawatir berbau amis saat melahirkan atau menyebabkan cacingan**

Fakta : Ikan memang berbau amis, tetapi tidak berpengaruh terhadap bau amis saat melahirkan dan tidak ada hubungannya dengan kecacingan. Lagipula, konsumsi ikan sangat penting untuk ibu dan bayinya, antara lain sebagai sumber asam amino esensial (jenis protein) yang penting untuk pertumbuhan bayi dan sumber asam lemak yang sangat penting untuk perkembangan otak janinnya. Di sisi lain, kecacingan umumnya disebabkan oleh tangan kotor yang telah menyentuh benda dimana terdapat telur cacing di dalamnya dan digunakan untuk makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu atau berjalan di atas permukaan, seperti tanah, tanpa alas kaki.

- b. **Mitos : Pantang mengonsumsi nanas, khawatir mengalami keguguran**

Fakta : Pernyataan ini tidak memiliki dasar ilmiah. Jadi nanas aman untuk ibu hamil sebagai sumber vitamin dan mineral dalam jumlah yang tidak berlebihan.

- c. **Mitos : Pantang minum es, khawatir bayinya besar.**

Fakta : Ibu hamil sama sehatnya dengan orang yang tidak hamil, sehingga minum es tidak dilarang untuk ibu hamil. Tetapi di pihak lain, yang menjadi kekhawatiran adalah jika minum es meningkatkan konsumsi minuman manis seperti sirup, teh manis, minuman soda berpemanis, dan sebagainya yang dapat meningkatkan gula darah ibu hamil dan meningkatkan risiko diabetes selama kehamilan.

- d. **Mitos : Ibu hamil harus makan untuk dua orang.**

Fakta : Secara umum ibu hamil membutuhkan 300 kalori lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak hamil karena perubahan di dalam tubuhnya dan untuk pertumbuhan anaknya, tetapi bukan dua kali banyaknya dibandingkan sebelum hamil. Kebutuhan janin jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan orang dewasa. Pendapat bahwa ibu hamil harus makan untuk dua orang dapat menyebabkan ibu hamil mengonsumsi makanan melebihi kebutuhannya sehingga mengalami penambahan berat badan selama hamil yang berlebihan.

Sumber: (Kementerian Kesehatan RI 2021b)

11.2.2 Pola Makan Bergizi Seimbang dan Anjuran Porsi Ibu Hamil

Ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Hal ini disebabkan karena selain untuk ibu zat gizi dibutuhkan bagi janin. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu dan dari simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibu. Selama hamil seorang ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan bayi dan kebutuhan ibu yang sedang mengandung bayi serta untuk memproduksi ASI. Oleh karena itu Gizi Seimbang untuk ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin (Kementerian Kesehatan RI 2014).

Prinsip pertama Gizi Seimbang yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang jumlah dan proporsinya tetap diterapkan. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, seperti sel lemak ibu sebagai sumber kalori; zat besi dari simpanan di dalam tubuh ibu sebagai sumber zat besi janin/bayi, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibu. Demikian juga beberapa zat gizi tertentu tidak disimpan di dalam tubuh seperti vitamin C dan vitamin B yang banyak terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan. Sehubungan hal tersebut, ibu harus mempunyai status gizi yang baik sebelum hamil dan mengonsumsi aneka ragam pangan, baik proporsi maupun jumlahnya.

Kenyataannya di Indonesia masih banyak ibu yang saat hamil mempunyai status gizi kurang, misalnya kurus dan menderita Anemia. Hal ini dapat disebabkan karena asupan makanannya selama kehamilan tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya sendiri dan bayinya. Selain itu kondisi ini dapat diperburuk oleh beban kerja ibu hamil yang biasanya sama atau lebih berat dibandingkan dengan saat sebelum hamil. Akibatnya, bayi tidak mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya (Kementerian Kesehatan RI 2014). Berikut adalah contoh porsi makan ibu hamil yang sesuai dengan Prinsip Gizi Seimbang.



Gambar 11.2 Isi piringku ibu hamil

Pesan Khusus Gizi Seimbang untuk ibu hamil

a. Biasakan mengonsumsi anekaragam pangan yang lebih banyak

Selama kehamilan, kebutuhan nutrisi ibu meningkat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta memelihara kesehatan ibu. Zat gizi mikro seperti zat besi, asam folat, kalsium, iodium, dan zink sangat penting. Zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dan jaringan baru, sedangkan asam folat penting untuk perkembangan sel dan sistem saraf. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia dan berisiko bagi ibu dan bayi, sedangkan asam folat dapat mencegah cacat tabung saraf pada janin.

Kalsium sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi janin. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan komplikasi seperti preeklamsia dan pengeroposan tulang pada ibu. Sumber kalsium yang baik termasuk susu, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Iodium diperlukan untuk fungsi hormon tiroid yang penting bagi perkembangan otak dan sistem saraf janin. Kekurangan iodium dapat menyebabkan gangguan perkembangan mental dan fisik pada anak.

Ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi berbagai makanan yang kaya akan protein hewani, sayuran hijau, buah-buahan berwarna, serta makanan laut untuk memenuhi kebutuhan gizi. Untuk mengatasi rasa mual dan muntah berlebihan selama kehamilan (Hiperemesis Gravidarum), dianjurkan makan dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan berlemak dan berbau tajam. Mengonsumsi tablet tambah darah juga dianjurkan untuk memastikan asupan zat besi yang cukup.

b. Batasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi

Pembatasan konsumsi garam dapat mencegah hipertensi selama kehamilan. Selama ibu hamil diusahakan agar tidak menderita hipertensi. Hal ini disebabkan karena hipertensi selama kehamilan akan meningkatkan risiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan.

c. Minumlah air putih yang lebih banyak

Air merupakan cairan yang paling baik untuk hidrasi tubuh secara optimal. Air berfungsi membantu pencernaan, membuang racun, sebagai penyusun sel dan darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh.

Kebutuhan air selama kehamilan meningkat agar dapat mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion dan meningkatnya volume darah. Ibu hamil memerlukan asupan air minum sekitar 2-3 liter perhari (8 – 12 gelas sehari).

d. Batasi minum kopi

Kafein bila dikonsumsi oleh ibu hamil akan mempunyai efek diuretic dan stimulan. Oleh karenanya bila ibu hamil minum kopi sebagai sumber utama kafein yang tidak terkontrol, akan mengalami peningkatan buang air kecil (BAK) yang akan berakibat dehidrasi, tekanan darah meningkat dan detak jantung juga akan meningkat. Pangan sumber kafein lainnya adalah coklat, teh dan minuman suplemen energi. Satu botol minuman suplemen energi mengandung kafein setara dengan 1-2 cangkir kopi. Disamping mengandung kafein, kopi juga mengandung inhibitor (zat yang mengganggu penyerapan zat besi) Konsumsi kafein pada ibu hamil juga berpengaruh pada pertumbuhan & perkembangan janin, karena metabolisme janin belum sempurna.

Menurut British Medical Journal (2008) konsumsi kafein bagi ibu hamil tidak melebihi 100 mg/hari atau 1-2 cangkir kopi/hari. Oleh karenanya dianjurkan kepada ibu hamil, selama kehamilan ibu harus bijak dalam mengonsumsi kopi sebagai sumber utama kafein, batasi dalam batas aman yaitu paling banyak 2 cangkir kopi/hari atau hindari sama sekali.

11.2.3 Pemilihan Pangan Ibu Hamil

Tabel 11.1 Bahan pangan anjuran dan batasan bagi ibu hamil

Bahan pangan	Dianjurkan	Dibatasi/Dihindari
Makanan Pokok	Semua makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, mie, bihun, dll	
Lauk Hewani	Daging, hati, ayam, ikan, susu, dll	Makanan yang mengandung tinggi garam atau yang diawetkan, contoh: makanan kaleng, sarden, sosis, ham, kornet, nugget Makanan mentah atau setengah matang, contoh: sate, telur setengah matang
Lauk Nabati	Tahu, tempe, kacang-kacangan	Kacang-kacangan yang diawetkan
Sayuran	Semua sayuran segar	Sayuran yang diawetkan
Buah-buahan	Semua buah-buah segar	Buah-buahan yang diawetkan
Lemak	Minyak goreng kelapa, minyak biji bunga matahari, minyak jagung, minyak zaitun	Minyak yang digunakan berulang-ulang
Minuman	Air putih, jus buah segar, yoghurt	Jamu, kopi, coklat, teh, minuman beralkohol, minuman bersoda, minuman yang mengandung tinggi gula atau yang diawetkan, contoh: minuman kemasan

Sumber: Media KIE Leaflet Makanan Sehat Ibu Hamil Kementerian Kesehatan RI 2018

11.3 Ibu Menyusui

11.3.1 Mitos dan Fakta Makanan selama Menyusui

- a. **Mitos : Ibu menyusui hanya boleh makan makanan minim bumbu.**
Fakta : Ibu menyusui membutuhkan makanan gizi seimbang. Secara umum, ibu tidak perlu mengubah pola makannya. Bayi sudah terpapar pilihan makanan yang dikonsumsi ibu sejak dalam kandungan. Berkonsultasilah dengan dokter apabila bayi menampakkan reaksi tertentu terhadap makanan yang dikonsumsi ibu.
- b. **Mitos : Ibu menyusui tidak dapat minum obat apapun.**
Fakta : Ibu menyusui perlu menyampaikan pada dokter bahwa dirinya sedang menyusui dan membaca dengan teliti keterangan semua jenis obat yang dibelinya dengan bebas di apotek. Terdapat kemungkinan obat harus diminum pada waktu tertentu atau dalam dosis tertentu. Ibu menyusui perlu menyampaikan semua jenis obat yang dikonsumsi kepada dokter anak.
- c. **Mitos : Ibu tidak boleh menyusui saat sedang sakit.**
Fakta : Pada umumnya, ibu yang sedang sakit tetap dapat terus menyusui bayinya walaupun tergantung jenis penyakitnya. Ibu perlu memastikan dirinya mendapatkan perawatan yang tepat, istirahat, cukup makan dan minum. Dalam banyak kasus, antibodi yang dihasilkan tubuh ibu untuk melawan penyakit akan diteruskan kepada bayi melalui ASI, sehingga bayi pun dapat membangun kekebalan tubuhnya sendiri.
- d. **Mitos : Ibu yang kurus tidak akan mampu memberikan ASI**
Fakta : Ibu membutuhkan asupan gizi yang baik, namun ibu dengan berat badan kurang masih bisa memproduksi ASI yang cukup jika bayi sering menyusu atau ASI sering dikeluarkan. Jika ibu sangat kurus, segera rujuk ke fasilitas Kesehatan.
- e. **Mitos : Tablet Tambah Darah (TTD) dapat menyebabkan ASI beracun bagi bayi**
Fakta : TTD tidak dapat menyebabkan ASI menjadi beracun. Konsumsi TTD selama hamil dapat menyediakan Cadangan zat besi pada ibu hamil yang akan digunakan untuk mencukupi zat besi di dalam ASI sesuai kebutuhan bayi. Konsumsi TTD sesuai dosis dapat mencukupi kebutuhan zat besi bayi sampai usia 6 bulan.

Sumber: UNICEF 2023, Kementerian Kesehatan RI 2021

11.3.2 Pola Makan Bergizi Seimbang dan Anjuran Porsi Ibu Menyusui

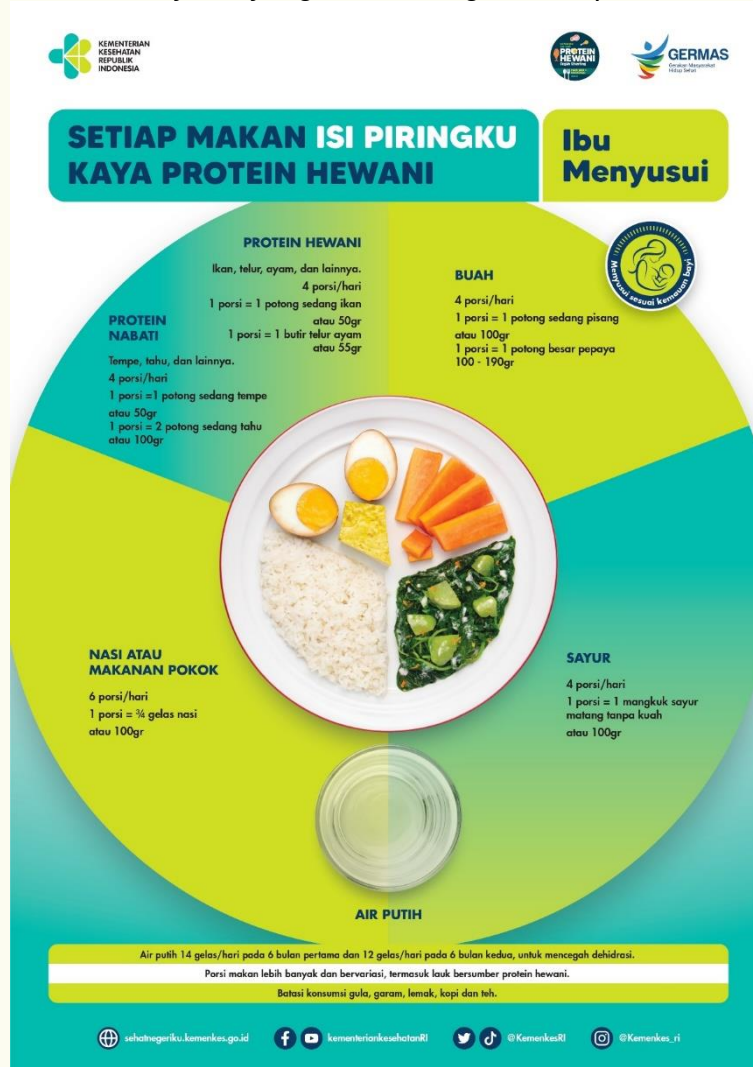
Gizi Seimbang untuk ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak. Dengan demikian maka kebutuhan zat gizi ibu menyusui lebih banyak dari kebutuhan zat gizi ibu yang tidak menyusui. Konsumsi pangannya tetap harus beranekaragam dan seimbang dalam jumlah dan proporsinya. Selama menyusui, ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi yaitu untuk mencukupi kebutuhan ibu sendiri dan kebutuhan untuk memproduksi ASI. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, misalnya sel lemak sebagai sumber energi dan zat besi sebagai zat untuk pembentukan sel darah merah, maka kebutuhan zat-zat tersebut dalam produksi ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi akan diambil dari persediaan yang ada didalam tubuh ibu.

Berbeda dengan sel lemak dan zat besi kebutuhan bayi akan vitamin B dan vitamin C yang dipenuhi melalui produksi ASI tidak dapat diambil dari persediaan yang ada dalam tubuh ibu, melainkan harus dipenuhi dari konsumsi pangan ibu setiap hari.

Anjuran dan pesan khusus untuk ibu menyusui:

a. **Biasakan mengonsumsi anekaragam pangan yang lebih banyak**

Ibu menyusui disarankan makan sebanyak 3 kali makan utama ditambah dengan 2 kali makan selingan atau kudapan. Ibu menyusui dianjurkan menggunakan Pedoman Isi Piringku agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi makro dan mikro melalui beragam jenis pangan lokal sesuai kemampuan. Berikut adalah contoh porsi makan ibu menyusui yang sesuai dengan Prinsip Gizi Seimbang.



Gambar 11.3 Isi piringku ibu menyusui

b. **Disiplin dalam menjalankan prinsip keamanan pangan dan kebersihan diri**

c. **Konsumsi air putih yang cukup**

d. **Kebutuhan air minum ibu menyusui sedikit lebih banyak, yakni 14 gelas/hari untuk 6 bulan pertama dan 12 gelas/hari untuk 6 bulan kedua**

e. **Batasi konsumsi garam (1 sdt/hari)**

f. **Konsumsi vitamin A pada masa nifas**

g. **Konsumsi TTD selama masa nifas**

Anjuran praktis konsumsi TTD:

- Konsumsi TTD bersamaan dengan makan untuk meningkatkan penyerapan
- Konsumsi TTD bersama dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi
- Minum setelah makan malam dan sebelum tidur, jangan diminum dengan the atau kopi atau susu
- Minum the, kopi, atau susu jangan berdekatan waktunya dengan waktu makan

- Jika dengan mengonsumsi TTD, tinja menjadi hitam, tidak perlu khawatir karena tidak membahayakan

h. Batasi konsumsi kopi atau minuman berkafein lainnya

Konsumsi minuman mengandung kafein, seperti teh dan kopi pada ibu menyusui dapat memberikan efek diuretik (sering buang air kecil), sehingga jika dikonsumsi berlebihan, dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, meningkatkan risiko dehidrasi, tekanan darah, dan denyut jantung. Selain itu, kafein juga merupakan salah satu penghambat penyerapan beberapa zat gizi tertentu, salah satunya zat besi. Dengan demikian, seperti ibu hamil, ibu menyusui juga dianjurkan untuk menghindari konsumsi kafein atau paling banyak setara dengan 1-2 cangkir kopi/hari sebagai batas aman.

Sumber: Kementerian Kesehatan RI 2021

11.3.3 Pemilihan Pangan Ibu Menyusui

Tabel 11.2 Bahan pangan yang dianjurkan dan dihindari bagi ibu menyusui

Bahan Pangan	Dianjurkan	Dibatasi/Dihindari
Makanan Pokok	Semua makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, mie, bihun, dll	
Lauk Hewani	Daging, hati, ayam, ikan laut, susu	Makanan yang mengandung tinggi garam yang diawetkan, contoh: makanan kaleng, sarden, sosis, ham, kornet, nugget Makanan mentah atau setengah matang, contoh: sate, telur setengah matang
Lauk Nabati	Tahu, tempe, kacang-kacangan	Makanan yang diawetkan
Sayuran	Semua sayuran segar	Makanan yang diawetkan
Buah-buahan	Semua buah-buahan segar	Makanan yang diawetkan
Sumber Lemak	Minyak goreng kelapa, minyak biji bunga matahari, minyak jagung, minyak zaitun	Minyak yang digunakan berulang-ulang
Minuman	Air putih, jus buah segar, yogurt, the encer	The kental, jamu, kopi, coklat, minuman beralkohol, minuman bersoda, minuman yang mengandung tinggi gula atau yang diawetkan, contoh: minuman kemasan

11.4 Balita

11.4.1 Mitos dan Fakta Makanan pada Balita, Anak Sekolah, dan Remaja

- Mitos** : Anak balita tidak boleh diberikan santan karena takut diare.
Fakta : Anak balita diperbolehkan diberikan santan sebagai salah satu sumber lemak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Proporsi kontribusi lemak terhadap energi pada anak lebih tinggi dibandingkan dewasa yaitu 30-45%. Maka dari itu kebutuhan lemak perlu dipenuhi dari berbagai sumber makanan

- b. Mitos : Anak makan banyak tetapi tidak mengalami kenaikan berat makan bukan menjadi masalah karena anak aktif.**

Fakta : Setiap anak memerlukan asupan makanan yang sesuai kebutuhan dan salah satu ciri terpenuhinya adalah kenaikan berat badan. Jika tidak ada kenaikan berat maka makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi kebutuhannya. Definisi banyak ini perlu ditelusuri. Anak harus makan makanan yang bergizi seimbang sesuai kebutuhan. Jika tidak ada kenaikan berat badan, maka perlu diperbaiki pola makannya dan ditelusuri penyebab masalah gizinya seperti penyakit infeksi. Walaupun anak aktif, berat badan anak perlu naik sesuai standar minimal.

- c. Mitos: Anak sehat adalah anak yang banyak makan dan gemuk**

Fakta : Anak yang terlalu gemuk justru berisiko terkena penyakit, seperti obesitas, diabetes, napas pendek, kurang aktif bergerak, terhambatnya pertumbuhan tulang, dan risiko penyakit lainnya. Pola makan anak harus disesuaikan dengan kebutuhannya dan sesuai dengan Pedoman Gizi Seimbang. Anak dikatakan sehat apabila pertumbuhannya sesuai dengan tahapan perkembangan.

- d. Mitos : Kurang gula menyebabkan anak kurang gizi**

Fakta : Bila anak terlalu banyak makan gula, kemungkinan kekurangan asupan gizi makin besar. Segelas softdrink sama kalornya dengan setangkup roti gandum, tetapi kandungan nutrisinya akan berbeda. Jika si kecil terlalu banyak makan makanan bergula melebihi kebutuhan kalornya dan tak diimbangi makanan bergizi, ia mungkin saja gemuk tetapi kekurangan nutrisi terutama vitamin dan mineral.

- e. Mitos : Makanan rendah lemak lebih sehat untuk anak**

Fakta : Anak usia prasekolah sebaiknya tidak diberikan makanan rendah lemak secara berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa diet rendah lemak dapat meningkatkan risiko berat badan yang tidak sehat, terutama jika lemak diganti dengan gula tambahan. Anak usia prasekolah mempunyai kebutuhan gizi khusus untuk menunjang tumbuh kembangnya. Lemak makanan sangat penting untuk penyerapan vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, K) dan menyediakan sumber energi yang terkonsentrasi. Asupan lemak yang cukup sangat penting untuk perkembangan otak, yang terutama aktif pada masa kanak-kanak. Pedoman pola makan untuk anak-anak saat ini menekankan pola makan seimbang yang mencakup lemak sehat dalam jumlah yang tepat.

- f. Mitos : Anak prasekolah boleh melewati waktu makan jika tidak lapar**

Fakta : Nafsu makan anak prasekolah dapat berfluktuasi karena percepatan pertumbuhan, tingkat aktivitas, dan perkembangan. Penting untuk memberikan makanan dan camilan secara teratur, meskipun mereka tidak selalu terlihat lapar, untuk memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup sepanjang hari.

Sumber: Kementerian Kesehatan RI 2020, Iqbal S et al. 2023

11.4.2 Pola Makan Bergizi Seimbang dan Anjuran Porsi Balita

Kebutuhan gizi anak usia 1 tahun dipenuhi dengan asupan makanan yang bergizi seimbang dan masih diberikan ASI. Proporsi pemberian ASI semakin berkurang proporsinya yaitu 30%, sedangkan 70% dipenuhi dari asupan makanan. Anak usia 12 bulan atau 1 tahun sudah mulai diberikan tekstur makanan keluarga atau sama seperti orang dewasa. Namun untuk komposisinya tetap diperhatikan sesuai kebutuhan balita. Ketika anak sudah menginjak usia 2 tahun anak sudah tidak diberikan ASI dan seluruh

kebutuhan gizinya dipenuhi dari asupan makanan begitupun dengan anak usia Pra Sekolah.

Pola makan bergizi seimbang anak Balita dan Pra Sekolah:

a. Biasakan mengonsumsi anekaragam pangan

Variasi makanan sangat berpengaruh terhadap nafsu makan anak dan asupan gizi yang didapatkan. Penting untuk memastikan anak mengonsumsi makanan yang mengandung zat sumber tenaga (karbohidrat dan lemak), pembangun (protein), dan pengatur (vitamin dan mineral).

- **Karbohidrat**

Karbohidrat merupakan sumber utama zat tenaga/energi. Di dalam tubuh setiap 1 g karbohidrat dapat memberikan energi sebesar 4 kkal. Konsumsi karbohidrat sederhana (tepung, gula) akan segera menghasilkan tenaga/energi, namun akan cepat habis sehingga akan cepat merasa lapar. Oleh karena itu, sebaiknya mengonsumsi karbohidrat kompleks (beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, pisang) agar rasa kenyang lebih lama. Kekurangan karbohidrat pada anak sekolah dapat menyebabkan mudah lelah, mudah terkena infeksi, dan kurang konsentrasi.

- **Lemak**

Lemak menghasilkan energi tertinggi karena setiap 1 gram asupan lemak akan menghasilkan 9 kkal energi. Pangan sumber lemak/minyak secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu nabati dan hewani. Pangan sumber lemak nabati yaitu minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, berbagai kacang, kemiri, alpukat, durian dan margarin. Pangan sumber lemak hewani antara lain kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, udang, ikan, hati, susu, mentega dan keju.

- **Protein**

Protein berperan penting sebagai zat pembangun dalam struktur dan fungsi sel. Selain itu protein juga dapat menjadi sumber energi, yaitu menghasilkan 4 kkal dari 1 gram protein. Sumber protein dapat berasal dari nabati maupun hewani. Sumber protein nabati, seperti kacang-kacangan, dan sumber protein hewani seperti susu, daging, ikan darat maupun laut, dan produk pangan olahannya.

- **Vitamin**

Vitamin merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah sangat sedikit namun sangat penting, serta harus selalu tersedia dalam makanan karena tidak dapat dibuat oleh tubuh.

- **Mineral**

Mineral yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang adalah kalsium, magnesium, fosfor dan fluor. Pangan yang mengandung kalsium antara lain produk olahan susu, keju dan yogurt, ikan salmon dan sarden khususnya dengan tulangnya, sayuran berdaun hijau misalnya brokoli. Mineral lain yang dibutuhkan anak adalah natrium yang umumnya terdapat pada garam. Natrium berfungsi untuk mengatur tekanan darah, namun konsumsi natrium berlebih merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kenaikan tekanan darah.

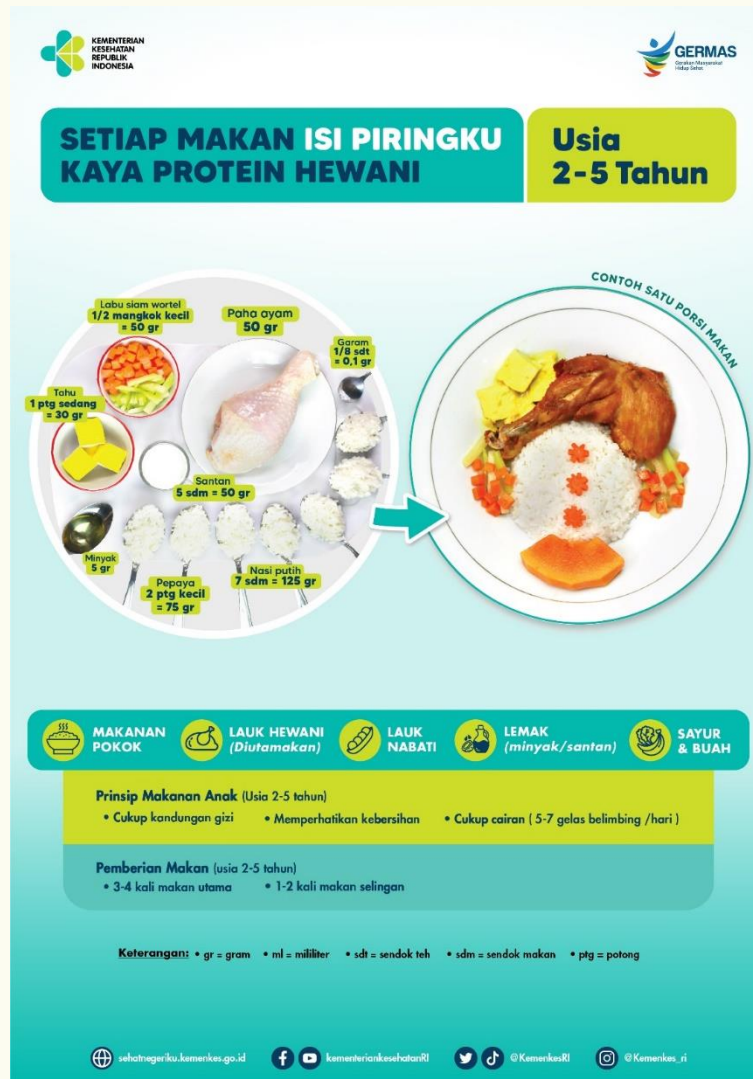
- **Air**

Air mempunyai fungsi penting bagi tubuh manusia, yaitu sebagai pembentuk tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut, pelumas dan bantalan, media transportasi, serta sebagai media pembuangan racun dan sisa metabolisme.

- Serat

Serat juga dibutuhkan oleh tubuh terutama untuk membantu mempermudah proses buang air besar. Serat pangan larut air yang umumnya terdapat dalam buah, kacang dan sereal berfungsi untuk memperlambat penyerapan glukosa, kolesterol dan garam empedu di dalam usus halus, sehingga menurunkan kadar gula dan kolesterol darah. Sedangkan serat pangan yang tidak larut air dapat membantu memudahkan buang air besar yang bersumber dari sayur dan buah.

Pemenuhan kebutuhan gizi pada anak dapat dilakukan dengan menerapkan Isi Piringku.



Gambar 11.4 Isi piringku anak balita

b. Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
- Mengonsumsi makanan yang bersih dan sehat
- Membuang sampah pada tempatnya
- Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara rutin

c. Melakukan aktivitas fisik

Aktivitas fisik mampu merangsang perkembangan otot-otot sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan yang optimal. Gerak motorik kasar yang

dilakukan pada usia pertumbuhan sangat banyak manfaatnya, diantaranya membuat tubuh menjadi lebih lentur, otot dan tulang semakin kuat serta menjaga kebugaran.

d. Monitor berat badan (BB)

Perlu dilakukan monitoring berat badan anak secara rutin untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya.

Sumber: BPOM 2013, Kementerian Kesehatan RI 2023

11.4.3 Pemilihan Pangan Balita

Tabel 11.3 Bahan pangan yang dianjurkan dan dihindari bagi anak balita

Bahan Pangan	Dianjurkan	Dibatasi/Dihindari
Makanan Pokok	Semua makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, mie, bihun, dll	
Lauk Hewani	Daging, hati, ayam, ikan laut, susu	Makanan yang mengandung tinggi garam yang diawetkan, contoh: makanan kaleng, sarden, sosis, ham, kornet, nugget Makanan mentah atau setengah matang, contoh: sate, telur setengah matang
Lauk Nabati	Tahu, tempe, kacang-kacangan	Makanan yang diawetkan
Sayuran	Semua sayuran segar	Makanan yang diawetkan
Buah-buahan	Semua buah-buahan segar	Makanan yang diawetkan
Sumber Lemak	Minyak goreng kelapa, minyak biji bunga matahari, minyak jagung, minyak zaitun	Minyak yang digunakan berulang-ulang
Minuman	Air putih, jus buah segar, yogurt	Teh, kopi, coklat, minuman bersoda, minuman yang mengandung tinggi gula atau yang diawetkan, contoh: minuman kemasan

DAFTAR PUSTAKA

- [ACS] American Cancer Society. 2019. *Breast Cancer Facts & Figures 2019-2020*. Atlanta (US): American Cancer Society Inc.
- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2016. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Acuan Label Gizi. Jakarta.
- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2019. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan. Jakarta.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 1992. SNI 01-3175-1992 Kentang Segar. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2008. SNI 3932:2008 Mutu Karkas dan Daging Sapi. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2009a. SNI 3924:2009 Mutu Karkas dan Daging Ayam. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2009b. SNI 3144:2009 Tempe Kedelai. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2014. SNI 3163:2014 Wortel. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2020. SNI 6128:2020 Beras. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2021. SNI 2729:2021 Ikan Segar. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Afrinis N, Indrawati I, Raudah R. 2021. Hubungan pengetahuan ibu, pola makan dan penyakit infeksi anak dengan status gizi anak prasekolah. *Aulad J Early Child*. 4(3):144–150. doi:10.31004/aulad.v4i3.99.
- Badan Pangan Nasional. 17 Juli 2024. Harga rata-rata pangan nasional. Diakses pada 17 Juli 2021, dari <https://panelharga.badanpangan.go.id/>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2017. *101 Tips Keamanan Pangan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/48298-ID-profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.pdf>.
- Bapokting. 2024. Harga Bahan Pangan Pokok dan Bahan Penting. Diakses dari : <https://bapokting.kotawaringinbaratkab.go.id/Frontier/tabelHarga>
- BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2013. Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Diana R, Chianti DF, Anwar F, Kusuma R, Rachmayanti RD, Khomsan A. 2020. Food suggestions, meal frequency, and dietary diversity among pregnant women: A quantitative study in Madura. *Futur Food J Food, Agric Soc*. 8(3):1–12. doi:10.17170/kobra-202007201470.
- Iqbal S M, Desreza N, Resta SH. 2023. Edukasi pentingnya makanan bergizi dan memilih jajanan sehat bagi anak usia sekolah. *JIPM J Inf Pengabdian Masyarakat*. 1(3):129–135.
- Iqbal M, Puspaningtyas D. *Penilaian Status Gizi ABCD*. Salemba Medika; 2018.
- Indiana Department of Education School and Community Nutrition (2006) School Nutrition Program Manual, Indiana Department of Education School and Community Nutrition. Indianapolis, Indiana: Indiana Department of Education School and Community Nutrition.
- Karemoi TM, Mardiah W, Adistie F. 2020. Factors Affecting Nutritional Status of Pregnant Women. *Asian Community Heal Nurs Res*. 2(2):39. doi:10.29253/achnr.2020.23958.

- Kemenkes RI. 2022. Protokol bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI, UNICEF. 2023. Maternal Nutrition in Indonesia: Landscape Analysis and Recommendations. Jakarta: UNICEF.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. Pedoman Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. Hasil Utama Riskesdas 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Riskesdas 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Republik Indonesia. Ed ke-Riskesdas 2018. [https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf](https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan_Riskesdas_2018_Nasional.pdf).
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Pedoman Gizi Seimbang Ibu Hamil dan Ibu Menyusui*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4631/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang Dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021b. *Pedoman Gizi Seimbang Ibu Hamil dan Ibu Menyusui*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. Poster A2 Isi Piringku untuk Balita 2-5 Tahun. [diakses 2024 Jul 25]. <https://ayosehat.kemkes.go.id/poster-a2-isi-piringku-untuk-balita-2-5-tahun>.
- Lestari, T. P. (2020). Penyelenggaraan Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen. *Aspirasi*, 57-72.
- Lucas BL, Feucht SA. 2008. *Nutrition in Childhood*. Di dalam: Mahan LK, Escott-Stump S, editor. *Krause's Food, Nutrition, and Diet Therapy 12th Edition*. Pennsylvania (US): Curtis Center. Hlm 223-245
- Makanan Sehat Anak Sekolah. Jejaring informasi pangan dan gizi. Kemenkes (2011). Accessed via <http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2011/11/LEMBAR-INFORMASI-NO-2-2011.pdf>
- NACCRRA. (2011). Healthy Meal Planning. NACCRRA.
- Notoatmodjo. 2014. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemprov DKI Jakarta. 2024. Info Pangan Jakarta. Di kases dari : [Informasi Pangan Jakarta](#)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang
- Pujiastuti N. 2010. Korelasi antara status gizi ibu menyusui dengan kecukupan Asi di Posyandu Desa Karang Kedawang Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. *J Keperawatan*. 1(2):126–137. doi:10.22219/jk.v1i2.407.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal. 2024. Statistik Harga Komoditas Pertanian Tahun 2023. Jakarta : Kementerian Pertanian
- Renyoet, B. S., Dary, D. and Nugroho, C. V. R. (2023) 'Literature Review: Intervention on Adolescent Girls in 8000 First Days of Life (HPK) as Stunting Prevention in Future Generations', *Amerta Nutrition*, 7(2), pp. 295–306. doi: 10.20473/amnt.v7i2.2023.295-306.
- SEAMEO RECFON. Gizi dan kesehatan Remaja. Buku Pegangan dan Kumpulan Rencana Ajar untuk Guru Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: SEAMEO RECFON.
- Kementerian Kesehatan RI. Sepuluh Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Diakses melalui http://promkes.depkes.go.id/wp-content/uploads/pdf/buku_pedoman/booklet%20phbs%20rumah%20tangga.pdf

- Shanks, C.B., Bark, K., Stenberg, M., Gamble, J. and Parks, C. (2020), Milk Consumption and Waste Across 5 Montana High School Lunch Programs. *J School Health*, 90: 718-723. <https://doi.org/10.1111/josh.12932>
- Soltani H, Lipoeto NI, Fair FJ, Kilner K, Yusrawati Y. 2017. Pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain and their effects on pregnancy and birth outcomes: A cohort study in West Sumatra, Indonesia. *BMC Womens Health*. 17(1):1–12. doi:10.1186/s12905-017-0455-2.
- The National Sustainable School Feeding Technical Committee (NSSFTC) (2018) Handbook of National Menus for School Feeding Programs, Ministry of Education, Youth, Sports and Culture, Belize. Ministry of Education, Youth, Sports and Culture, Belize.
- Triatmaja NT, I OR, Hidayat A. 2018. Determinan Masalah Gizi Kurang (Status Kurang Energi Kronis) Pada Ibu Menyusui Berdasarkan Aspek Individu Dan Rumah Tangga Di Kota Kediri. *J Wiyata*. 5(2):69–76.
- UNICEF. 2023. No Title. [diakses 2024 Jul 10]. https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi/artikel/terjawab-14-mitos-tentang-menyusui?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWN_PDMg3yOrN15_OYNv_uR0EtX4L_itJh0jFRn3ghZ8GYBj5FB5Fa8aAqR3EALw_wcB.
- Wardana RK, Widyastuti N, Pramono A. 2018. Hubungan asupan zat gizi makro dan status gizi ibu menyusui dengan kandungan zat gizi makro pada Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Bandarharjo Semarang. *J Nutr Coll*. 7(3):107. doi:10.14710/jnc.v7i3.22269.
- Wibowo N, Bardosono S, Irwinda R, Syafitri I, Putri AS. 2017. Assessment of the nutrient intake and micronutrient status in the first trimester of pregnant women in Jakarta.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Contoh estimasi biaya makanan

Estimasi harga per satu penukar bahan pangan diperlukan untuk menghitung estimasi biaya makanan dalam program MBG secara keseluruhan untuk setiap kelompok sasaran. Data harga yang digunakan pada contoh ini mengacu pada harga wilayah DKI Jakarta bulan Oktober tahun 2024 yang diperoleh dari webiste Badan Pangan Nasional ([Panel Harga | Sistem Monitoring Harga Pangan](#)), website Informasi Pangan Jakarta yang diakses pada bulan Oktober tahun 2024 ([Home | IPJ](#)), serta data statistika harga komoditas pertanian tahun 2023 dengan estimasi kenaikan harga di tahun 2024. Harga per kilogram atau per liter bahan pangan kemudian dikonversi menjadi harga per satu penukar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Berat bahan pangan per satu penukar} / \text{BDD} \times 100 \times \text{harga bahan pangan per kg/liter} / 1000$$

Rata-rata harga kemudian diperoleh dari rata-rata harga bahan pangan per satu penukar untuk setiap kelompok pangan. Perhitungan harga sumber karbohidrat dan protein hewani menggunakan rerata tertimbang dengan pembobotan sesuai dengan frekuensi penggunaan bahan pangan pada Tabel 3.5 Contoh jenis dan frekuensi penggunaan bahan pangan untuk siklus 20 hari.

Contoh estimasi harga bahan pangan per satu penukar untuk wilayah DKI Jakarta

Kelompok pangan	Sp	Harga terendah	Bahan pangan	Harga tertinggi	Bahan pangan	Rata-rata harga
Sumber karbohidrat	1	Rp 669	Beras medium	Rp 1.166	Mie kering	Rp 756
Protein hewani	1	Rp 1.729	Ikan kembung	Rp 4.840	Daging sapi	Rp 2.451
Protein nabati	1	Rp 315	Tempe	Rp 1.419	Tahu	Rp 867
Sayur	1	Rp 977	Sawi	Rp 2.227	Kacang Panjang	Rp 1.595
Buah	1	Rp 1.553	Pepaya	Rp 5.601	Melon	Rp 3.675
Sumber lemak	1	Rp 92	Minyak goreng kemasan	Rp 92	Minyak goreng kemasan	Rp 92
Susu	1	Rp 4.405	Ultra 42 pc	Rp 4.600	Milk Lyfe	Rp 4.502

Perhitungan estimasi biaya makanan setiap kelompok sasaran dilakukan dengan mengalikan harga per satu penukar dengan jumlah satuan penukar setiap kelompok sasaran berdasarkan standar makanannya. Berikut merupakan estimasi perhitungannya untuk wilayah DKI Jakarta. Harga dapat berubah sesuai lokasi dan waktu.

IBU HAMIL DAN MENYUSUI			
Sumber Pangan	Harga per SP	Satuan Penukar (SP)	Harga bahan pangan
Sumber Karbohidrat	Rp 756	2,5	Rp 1.889
Protein Hewani	Rp 2.451	2	Rp 4.902
Protein Nabati	Rp 867	1	Rp 867
Sayur	Rp 1.595	1	Rp 1.595
Buah	Rp 3.675	1	Rp 3.675
Sumber lemak	Rp 92	1,5	Rp 139
TOTAL HARGA PANGAN			Rp 13.068
TOTAL HARGA PANGAN + 10% Bumbu			Rp 14.375

BALITA DAN PAUD/TK/RA			
Sumber Pangan	Harga per SP	Satuan Penukar (SP)	Harga bahan pangan
Sumber Karbohidrat	Rp 756	0,8	Rp 605
Protein Hewani	Rp 2.451	1	Rp 2.451
Protein Nabati	Rp 867	0,25	Rp 217
Sayur	Rp 1.595	0,25	Rp 399
Buah	Rp 3.675	1	Rp 3.675
Sumber lemak	Rp 92	1	Rp 92
TOTAL HARGA PANGAN			Rp 7.439
TOTAL HARGA PANGAN + 10% Bumbu			Rp 8.183

SD/MI 1-3			
Sumber Pangan	Harga per SP	Satuan Penukar (SP)	Harga bahan pangan
Sumber Karbohidrat	Rp 756	1	Rp 756
Protein Hewani	Rp 2.451	1	Rp 2.451
Protein Nabati	Rp 867	0,25	Rp 217
Sayur	Rp 1.595	0,5	Rp 798
Buah	Rp 3.675	1	Rp 3.675
Sumber lemak	Rp 92	1	Rp 92
TOTAL HARGA PANGAN			Rp 7.989
TOTAL HARGA PANGAN + 10% Bumbu			Rp 8.788

SD/MI 4-6			
Sumber Pangan	Harga per SP	Satuan Penukar (SP)	Harga bahan pangan
Sumber Karbohidrat	Rp 756	1,75	Rp 1.322
Protein Hewani	Rp 2.451	1,5	Rp 3.677
Protein Nabati	Rp 867	0,5	Rp 434
Sayur	Rp 1.595	0,5	Rp 798
Buah	Rp 3.675	1	Rp 3.675
Sumber lemak	Rp 92	1,5	Rp 139
TOTAL HARGA PANGAN			Rp 10.044
TOTAL HARGA PANGAN + 10% Bumbu			Rp 11.049

SMP/MTS			
Sumber Pangan	Harga per SP	Satuan Penukar (SP)	Harga bahan pangan
Sumber Karbohidrat	Rp 756	2	Rp 1.511
Protein Hewani	Rp 2.451	1,5	Rp 3.677
Protein Nabati	Rp 867	1	Rp 867
Sayur	Rp 1.595	0,5	Rp 798
Buah	Rp 3.675	1	Rp 3.675
Sumber lemak	Rp 92	1,5	Rp 139
TOTAL HARGA PANGAN			Rp 10.667
TOTAL HARGA PANGAN + 10% Bumbu			Rp 11.733

SMA/MA DAN SANTRI			
Sumber Pangan	Harga per SP	Satuan Penukar (SP)	Harga bahan pangan
Sumber Karbohidrat	Rp 756	2	Rp 1.511
Protein Hewani	Rp 2.451	2	Rp 4.902
Protein Nabati	Rp 867	1	Rp 867
Sayur	Rp 1.595	1	Rp 1.595
Buah	Rp 3.675	1	Rp 3.675
Sumber lemak	Rp 92	1,5	Rp 139
TOTAL HARGA PANGAN			Rp 12.690
TOTAL HARGA PANGAN + 10% Bumbu			Rp 13.959

Lampiran 2 Daftar Bahan Makanan Penukar II

DAFTAR BAHAN MAKANAN PENUKAR II

Ukuran Rumah Tangga

Untuk memudahkan penggunaan bahan makanan dalam daftar ini selain dalam ukuran gram, juga dinyatakan dengan alat ukuran yang lazim terdapat dalam rumah tangga (urt). Cara ini terbukti cukup teliti dan praktis dalam penyusunan diet. Di bawah ini dicantumkan keterangan singkatan ukuran rumah tangga:

bh	= buah	g	= gram
bj	= biji	kcl	= kecil
btg	= batang	ptg	= potong
btr	= butir	sdg	= sedang
bsr	= besar	sdm	= sendok makan
gl	= gelas (240 ml)	sdt	= sendok teh

Bahan makanan pada setiap golongan dalam jumlah yang dinyatakan pada daftar bernilai gizi hampir sama, oleh karena itu satu sama lain dapat saling menukar. Untuk singkatnya disebut dengan istilah 1 satuan penukar.

GOLONGAN I SUMBER KARBOHIDRAT

1 satuan penukar mengandung: 175 kkal, 4 g protein, 40 g karbohidrat

Bahan Makanan	Berat (g)	URT	Keterangan
Beras	50	½ gls	
Bihun	50	½ gls	
Biskuit	40	4 bh bsr	Na ⁺
Bubur beras	400	2 gls	
Crackers	50	5 bh sdg	
Havermout	4	5 ½ sdm	
Jagung segar	120	½ gls	S ⁺⁺
Kentang	210	2 bj sdg	K ⁺
Makaroni	50	½ gls	P ⁻
Mie basah	200	2 gls	Na ⁺ P ⁻
Mie kering	50	1 gls	Na ⁺
Nasi	100	¾ gls	
Nasi tim	200	1 gls	
Roti putih	70	3 ptg sdg	Na ⁺
Singkong	120	1 ptg	K ⁺ P ⁻ S ⁺
Talas	125	1 ptg	S ⁺
Tape singkong	100	1 ptg sdg	S ⁺⁺ Pr ⁺
Tepung beras	50	8 sdm	
Tepung terigu	50	5 sdm	
Tepung hunkwe	50	10 sdm	
Tepung sagu	50	8 sdm	
Tepung maizena	50	10 sdm	
Ubi	135	1 bj sdg	S ⁺⁺

GOLONGAN II SUMBER PROTEIN HEWANI

1. Rendah Lemak

1 satuan penukar mengandung: 50 kkal, 7 g protein, 2 g lemak

Bahan Makanan	Berat (g)	Urt	Keterangan
Ayam tanpa kulit	40	1 ptg sdg	
Babat	40	1 ptg sdg	Ko ⁺ Pr ⁺
Daging kerbau	35	1 ptg sdg	
Dideh sapi	35	1 ptg sdg	
Ikan segar	40	1/3 ekor sdg	
Ikan asin	15	1 ptg kcl	Na ⁺
Ikan teri	15	1 sdm	
Kepiting	50	1/3 gls	
Kerang	90	1/2 gls	Na ⁺ Pr ⁺
Udang segar	35	5 ekor sdg	Ko ⁺
Cumi-cumi	45	1 ekor sdg	
Putih telur ayam	65	1 1/2 btr	

2. Lemak Sedang

1 satuan penukar mengandung: 75 kkal, 7 g protein, 5 g lemak

Bahan Makanan	Berat (g)	URT	Keterangan
Bakso	170	10 bj sdg	
Daging kambing	40	1 ptg sdg	
Daging sapi	35	1 ptg sdg	Ko ⁺
Hati ayam	30	1 ptg sdg	Pr ⁺
Hati sapi	35	1 ptg sdg	Ko ⁺ Pr ⁺
Otak	60	1 ptg bsr	Ko ⁺ Pr ⁺
Telur ayam	55	1 btr	Ko ⁺
Telur bebek	50	1 btr	Ko ⁺
Usus sapi	55	1 ptg bsr	Ko ⁺ Pr ⁺

3. Tinggi lemak

1 satuan penukar mengandung: 150 kkal, 7 g protein, 5 g lemak

Bahan Makanan	Berat (g)	URT	Keterangan
Ayam dengan kulit	35	1 ptg sdg	Ko ⁺
Bebek	45	1 ptg sdg	Pr ⁺
Corned beef	45	2 sdm	Na ⁺
Daging sapi	50	1 ptg sdg	Ko ⁺
Kuning telur ayam	45	4 btr	Ko ⁺
Sosis	50	1/2 ptg	Na ⁺⁺
Ham	40	1 1/2 ptg kcl	Na ⁺ Ko ⁺ Pr ⁺
Sardencis	35	1/2 ptg sdg	Pr ⁺

GOLONGAN III SUMBER PROTEIN NABATI

1 satuan penukar mengandung: 75 kkal, 5 g protein, 3 g lemak, 7 g karbohidrat

Bahan Makanan	Berat (g)	URT	Keterangan
Kacang hijau	20	2 sdm	S ⁺⁺
Kacang kedelai	25	2 1/2 sdm	S ⁺
Kacang merah segar	20	2 sdm	S ⁺
Kacang tanah	15	2 sdm	S ⁺ Tj ⁺
Kacang tolo	20	2 sdm	

Bahan Makanan	Berat (g)	URT	Keterangan
Keju kacang tanah	15	2 sdm	Tj ⁺
Oncom	40	2 ptg kcl	S ⁺⁺
Tahu	110	1 bj bsr	
Tempe	50	2 ptg sdg	S ⁺
Pete segar	55	½ gls	
Susu kedelai	25	2 sdm	

GOLONGAN IV SAYURAN

Sayuran A

Bebas dimakan. Kandungan energi dapat dabaikan.

Bahan Makanan	Keterangan	Bahan Makanan	Keterangan
Gambas/Oyong	S ⁺	Lettuce	S ⁺
Jamur kuping	S ⁺⁺	Slada air	S ⁺
Ketimun	S ⁺ K ⁺	Slada	S ⁺ K ⁺
Lobak	S ⁺⁺	Tomat	
Labu air		Baligo	

Sayuran B

1 satuan penukar yaitu 1 gls (100g) mengandung: 25 kkal, 1 g protein, 5 g karbohidrat

Bahan Makanan	Keterangan	Bahan Makanan	Keterangan
Bayam	K ⁺	Kangkung	S ⁺
Bit	K ⁺	Kuca	S ⁺
Buncis	S ⁺⁺	Kacang panjang	S ⁺
Brokoli	S ⁺	Kecipir	
Caisim	S ⁺⁺	Labu siam	
Daun pakis	S ⁺⁺	Labu waluh	K ⁺
Daun kemangi	S ⁺	Pare	S ⁺⁺
Genjer		Pepaya muda	S ⁺
Jagung muda	S ⁺	Rebung	S ⁺ K ⁺
Jantung pisang	S ⁺	Sawi	S ⁺
Kol	S ⁺ K ⁺	Toge kacang hijau	S ⁺ K ⁺
Kembang kol	S ⁺⁺ K ⁺	Terong	S ⁺⁺
Kapri muda	K ⁺	Wortel	S ⁺

Sayuran C

1 satuan penukar yaitu 1 gls (100 g) mengandung: 50 kkal, 3 g protein, 10 g karbohidrat

Bahan Makanan	Keterangan	Bahan Makanan	Keterangan
Bayam merah	S ⁺ K ⁺	Kacang kapri	S ⁺
Daun katuk	S ⁺⁺	Kluwih	Ka ⁺
Daun melinjo	S ⁺⁺	Melinjo	
Daun pepaya	K ⁺	Nangka muda	S ⁺
Daun singkong	S ⁺ K ⁺	Toge kacang kedelai	

GOLONGAN V BUAH DAN GULA

1 satuan penukar mengandung: 50 kkal, 12 g karbohidrat

Bahan Makanan	Berat (g)	URT	Keterangan
Anggur	165	20 bh sdg	S ⁺⁺ K ⁺
Apel	85	1 bh kcl	
Belimbing	140	1 bh bsr	S ⁺⁺ K ⁺
Blewah	70	1 ptg sdg	S ⁺
Duku	80	9 bh sdg	K ⁺
Durian	35	2 bh bsr	
Gula	13	1 sdm	
Jeruk manis	110	2 bh	K ⁺
Jambu air	110	2 bh bsr	S ⁺
Jambu biji	100	1 bh bsr	K ⁺
Jambu bol	90	1 bh kcl	S ⁺⁺
Kolang-kaling	25	5 bh sdg	
Kedondong	120	2 bh sdg	S ⁺⁺
Kemang	105	1 bh bsr	
Kurma	15	3 bh	
Lychee	75	10 bh	
Madu	15	1 sdm	
Mangga	90	$\frac{3}{4}$ bh bsr	
Melon	190	1 ptg bsr	S ⁺
Pear	85	$\frac{1}{2}$ bh sdg	S ⁺⁺
Nenas	95	$\frac{1}{4}$ bh sdg	S ⁺⁺
Nangka masak	45	3 bj sdg	S ⁺⁺
Peach	115	1 bh kcl	
Pepaya	110	1 ptg bsr	S ⁺⁺ K ⁺
Pisang	50	1 bh	K ⁺
Rambutan	75	8 bh	
Salak	65	2 bh sdg	
Sawo	55	1 bh sdg	
Semangka	180	1 ptg bsr	S ⁺
Sirsak	160	$\frac{1}{2}$ gls	S ⁺

GOLONGAN VI SUSU

1. Susu tanpa lemak

1 satuan penukar mengandung: 75 kkal, 7 g protein, 10 g karbohidrat

Bahan Makanan	Urt	Berat (g)	Keterangan
Susu skim cair	1 gls	200	K ⁺
Susu skim bubuk	4 sdm	20	K ⁺
Yoghurt non fat	$\frac{2}{3}$ gls	120	K ⁺

2. Susu rendah lemak

1 satuan penukar mengandung: 125 kkal, 7 g protein, 6 g lemak, 10 g karbohidrat

Bahan Makanan	Urt	Berat (g)	Keterangan
Keju	1 ptg kcl	35	Na ⁺⁺ Ko ⁺
Susu kambing	$\frac{3}{4}$ gls	165	K ⁺
Susu sapi	1 gls	200	K ⁺
Susu kental tak manis	$\frac{1}{2}$ gls	100	K ⁺
Yoghurt susu penuh	1 gls	200	K ⁺

3. Susu tinggi lemak

1 satuan penukar mengandung: 150 kkal, 7 g protein, 10 g lemak, 10 g karbohidrat

Bahan Makanan	Urt	Berat (g)	Keterangan
Susu kerbau	½ gls	100	K ⁺
Tepung susu penuh	6 sdm	30	K ⁺ Ko ⁺

GOLONGAN VII MINYAK

1 satuan penukar mengandung: 50 kkal, 5 g lemak

1. Lemak tidak jenuh

Bahan Makanan	Urt	Berat (g)	Keterangan
Avokad	½ bh bsr	60	S ⁺ Tj ⁺ K ⁺
Kacang almond	7 bj	10	S ⁺
Margarin jagung	1 sdt	5	
Minyak bunga matahari	1 sdt	5	
Minyak jagung	1 sdt	5	
Minyak kacang tanah	1 sdt	5	
Minyak kedelai	1 sdt	5	Tj ⁺
Minyak zaitun	1 sdt	5	Tj ⁺

2. Lemak jenuh

Bahan Makanan	Urt	Berat (g)	Keterangan
Kelapa	1 ptg kcl	15	K ⁺
Kelapa parut	2 ½ sdm	15	
Lemak babi/sapi	1 ptg kcl	5	
Mentega	1 sdt	5	
Minyak kelapa	1 sdt	5	
Minyak inti kelapa sawit	1 sdt	5	
Santan	1/3 gls	40	K ⁺

Keterangan:

Na⁺ = Natrium

K⁺ = Kalium

S⁺ = Selenium

Ko⁺ = Kolesterol

Tj⁺ = lemak Tidak Jenuh

Pr⁺ = Purin

Resep Menu Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

Nasi, sate lilit ikan tenggiri, lawar bali, tahu goreng, pisang



Contoh Menu :

1. Nasi putih (@250 g)
2. Sate lilit ikan tenggiri (2 tusuk sate @80 g)
3. Lawar Bali (@100 g)
4. Tahu goreng (1 potong)
5. Pisang ukuran sedang (@50 g)

Resep Sate Lilit Ikan Tenggiri (10 porsi)

Bahan:

- 800 g daging ikan tenggiri
- 100 g kelapa parut, sangrai
- 20 btg serai utuh

Bumbu halus:

- 8 siung (24 g) bawang merah
- 6 siung (18 g) bawang putih
- 6 buah (30 g) cabai merah besar
- 4 bh (10 g) cabai rawit merah
- 6 butir (18 g) kemiri, sangrai
- sdt (10 g) terasi, bakar
- 6 cm (18 g) kunyit, bakar
- 10 sdm (10 g) minyak goreng

Rempah kering:

- 6 btg (60 g) serai, memarkan
- 8 lbr (8 g) daun jeruk
- 1 lbr (2 g) daun salam
- 6 cm (6 g) lengkuas, memarkan
- ½ sdt (2,5 g) air asam jawa
- 1 sdt (5 g) gula merah
- 1 sdt (5 g) merica
- 2 sdt (10 g) garam

Langkah:

1. Dalam food processor, haluskan ikan tenggiri dan kelapa parut. Pindahkan ke dalam wadah, sisihkan.
2. Tumis bumbu halus hingga harum. Tambahkan serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, asam jawa, gula jawa, garam dan merica. Tumis kembali hingga harum.
3. Campurkan bumbu halus dengan adonan ikan. Kemudian lilitkan adonan pada btg serai.
4. Bakar sate lilit hingga matang. Sajikan bersama nasi dan sambal matah.

Resep Lawar Bali (10 porsi)

Bahan:

- 450 g kacang panjang bersih, potong 1 cm
- 100 g kelapa parut kasar
- 450 g nangka muda rebus, cincang kasar
- 1,5 sdt air jeruk nipis
- 6 sdm bawang merah goreng

Bumbu halus:

- 9 sdm (90 g) minyak kelapa
- 6 btr (18 g) bawang merah
- 5 siung (15 g) bawang putih
- bh (15 g) cabai merah besa
- 5 cm (15 g) jahe
- 6 cm (18 g) lengkuas
- bh (30 g) serai
- cm (9 g) kencur
- btr (18 g) kemiri, sangrai
- ½ sdt (2.5 g) merica
- ¾ sdt (4 g) ketumbar
- 1,5 sdt (7.5 g) terasi, bakar
- ¾ sdt (4 g) garam

Langkah:

1. Tumis bumbu halus hingga harum, masukkan kacang panjang, kelapa parut, nangka dan ayam.
2. Masak hingga tercampur rata, angkat. Tambahkan air jeruk nipis dan taburkan bawang goreng.
3. Sajikan kawat bersama nasi putih.

Resep Tahu Goreng

Bahan:

- 10 kotak (500 g) tahu putih ukuran sedang, belah sesuai selera
- Secukupnya minyak goreng

Bumbu halus:

- 1 bh (35 gram) lengkuas muda
- 5 siung (15 g) bawang merah
- siung (6 g) bawang putih
- btr (6 g) kemiri
- 1/2 ruas (3 g) kunyit
- 1/4 (1 g) ruas jahe
- 1 sdt (5 g) ketumbar
- 1 sdt (5 g) merica
- 2 btg (20 g) serai, geprek
- 2 lbr (2 g) daun jeruk
- 2 lbr (2 g) daun salam
- 300 ml air
- 1 sdt (5 g) garam
- 1 sdt (5 g) kaldu bubuk

Langkah:

1. Tumis bumbu halus sampai harum lalu masukan air mendidih secukupnya.
2. Masukkan tahu, masak di api kecil sampai bumbu meresap. Lalu matikan kompor. Biarkan hingga hangat.
3. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu goreng tahu hingga matang, angkat, tiriskan.
4. Tahu goreng siap disajikan.



Resep Menu Balita

Nasi, bola bola daging isi telur puyuh, tumis baby buncis saos tiram, melon

10

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@80 g)
2. Bola-bola daging isi telur puyuh (2 buah @20g)
3. Tumis baby buncis tempe saos tiram (buncis @25 g, tempe @12,5 g)
4. Melon (@190 g)

Resep bola-bola daging isi telur puyuh

Bahan:

1. 175 g daging sapi cincang
2. 2 sdm (20 g) tepung roti/panir
3. 1 btr (55 g) telur ayam
4. 1 bh (100 g) tomat masak, potong dadu
5. 6 bh (18 g) bawang merah, iris tipis
6. 3 bh (9 g) bawang putih, iris tipis
7. 2 sdm (20 g) saus tomat
8. 20 btr telur puyuh, rebus, kupas
9. 2,5 sdm (25 g) margarin untuk menumis

Bumbu halus :

- Secukupnya garam/penyedap
- Secukupnya gula pasir
- Secukupnya kecap manis
- Secukupnya lada/merica halus
- Secukupnya pala parut
- 600 ml air

Langkah:

1. Campurkan dalam mangkuk daging cincang, gula, garam, merica, pala, sedikit kecap, telur, tepung roti, lalu aduk rata. Bentuk bola-bola di isi dengan telur puyuh.
2. Panaskan margarin, goreng bola-bola daging hingga kecokelatan, tiriskan.
3. Tumis bawang merah dan bawang putih dengan sisa margarin hingga wangi. Masukkan air sampe mendidih, masukkan bola-bola daging goreng, beri semua bumbu (kecap gula garam pala merica saus tomat+tomat buah), lalu masukkan kentang.
4. Masak sampai bumbu meresap dan empuk.

Resep tumis baby buncis tempe saos tiram

Bahan:

- Segengam baby buncis (250 g), potong
- 1 bh (125 g) tempe, potong kotak
- 5 btr (15 g) bawang merah, iris halus
- 3 siung (9 g) bawang putih, iris halus
- Secukupnya saos tiram

- Secukupnya garam dan gula

Langkah:

1. Tumis bawang merah, bawang putih dan cabe sampai harum.
2. Masukkan baby buncis dan tempe. Aduk rata. Tambahkan garam, gula, merica, saus tiram dan air secukupnya. Koreksi rasanya.
3. Masak sampai baby buncis cukup empuk dan bumbu meresap. Angkat. Sajikan dengan nasi panas.



Nasi goreng ayam sayur, tahu goreng kriuk, jeruk

10

Contoh Menu :

1. Nasi goreng ayam sayur (nasi @80 g, ayam @40 g, dan wortel @25 g)
2. Tahu goreng krispi (3 sdm atau 27,5 gram)
3. Jeruk (@110 g)

Resep Nasi Goreng Ayam Sayur

Bahan:

- 10 porsi nasi 800 g (@80 g)
- 3 sdt (25 g) margarin
- 1 btg (30 g) daun bawang, iris kasar
- 400 g daging ayam rebus, iris kasar
- 250 g wortel, potong dadu
- 5 bh (15 g) cabe merah, iris melintang kasar
- 2 sdm (20 g) kecap manis
- 2 sdm (20 g) kecap asin
- 1 sdt (5 g) merica bubuk

Bumbu Halus:

- 5 bh (15 g) cabe merah keriting
- 4 siung (12 g) bawang putih
- 1 siung (1 g) bawang merah
- 2 sdt (10 g) terasi goreng
- 1 sdt (5 g) garam

Langkah:

1. Panaskan margarin hingga leleh, masukkan bumbu halus, aduk hingga harum dan matang.
2. Masukkan daun bawang dan daging ayam, aduk-aduk hingga menyatu.
3. Tambahkan cabe merah dan wortel, aduk hingga layu.
4. Masukkan nasi putih, beri kecap mania, kecap asin dan merica.
5. Besarkan api dan aduk cepat hingga tercampur rata dan agak kering.

Resep Tahu Goreng Krispi

Bahan

- Tahu 275 gram
- Telur 1 butir
- Tepung terigu 50 gram
- Tepung maizena 50 sdm
- Baking powder 1 sdm
- Garam secukupnya
- Lada secukupnya
- Minyak goreng secukupnya

Bumbu halus

- Bawang putih 4 siung
- Garam secukupnya
- Air hangat 100 ml

Langkah

1. Larutkan bumbu halus dengan air hangat kemudian lumuri tahu yang telah dipotong dan diamkan kurang lebih 10 menit.
2. Aduk rata tepung terigu, maizena, baking powder, dan garam.
3. Kocok lepas telur, lalu masukkan tahu ke dalam kocokan telur, lalu lumuri tahu dengan tepung sampai tepung merata di setiap permukaan tahu.
4. Siapkan kompor dengan api sedang kemudian panaskan minyak dan goreng hingga tahu matang.



Nasi, ikan kakap asam manis, tumis kacang panjang-tempe, dan jeruk

10

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@175 g)
2. Ikan kakap asam manis (@60 gram)
3. Tumis kacang panjang tempe (@75)
4. Jeruk (@110 g)

Resep Ikan Kakap Asam Manis

Bahan

- Ikan kakap 0,6 kg
- Telur
- Minyak goreng secukupnya
- Mentega secukupnya

Bumbu marinasi ikan

- Lada 1/2 sdt
- Jeruk nipis 1 buah
- Garam secukupnya

Bahan pembalur

- Telur 2 butir
- Maizena 6 sdm
- Tepung terigu 2 sdm
- Tepung beras 2 sdm
- Kaldu bubuk 1 sdt

Bahan lainnya:

- Tomat merah 2 buah
- Cabai merah 2 buah
- Air kaldu ayam 300 ml
- Daun bawang 4 batang
- Nanas 1 buah
- Maizena 1 sdm

Bumbu 1

- Bawang bombai 2 butir
- Bawang putih 12 buah

Bumbu 2

- Saus tiram 4 sdm
- Saus tomat 8 sdm
- Saus sambal 6 sdm
- Kecap manis 2 sdm
- Kecap inggris 2 sdm
- Lada 1 sdt
- Garam 1 sdt

- Gula jawa sisir 1 sdm

Langkah:

1. Lumuri ikan kakap dengan air perasan jeruk nipis dan taburi dengan sedikit garam dan lada. Diamkan 10 menit di dalam kulkas.
2. Fillet ikan kakap. Potong-potong dagingnya, kemudian sisihkan.
3. Dalam wadah, campur rata tepung maizena, terigu, tepung beras, dan kaldu bubuk.
4. Siapkan pula wadah berisi kocokan telur.
5. Dalam wajan, panaskan banyak minyak.
6. Ambil ikan, celupkan ke dalam telur, kemudian gulingkan ke adonan tepung sambil ditekan-tekan agar menempel. Ketuk-ketuk ikan lalu langsung goreng dalam minyak panas. Masak hingga berwarna kuning kecoklatan.
7. Angkat dan tiriskan.
8. Tumis bumbu 1 dengan mentega hingga harum dan layu.
9. Masukkan irisan tomat, cabai, air kaldu, dan bumbu 2. Aduk rata dan masak hingga mendidih.
10. Masukkan nanas dan daun bawang. Aduk rata. Koreksi rasanya.
11. Tuang larutan maizena. Aduk hingga kental dan meletup-letup. Matikan api.
12. Siapkan piring saji. Tata kepala dan tulang ikan. Taruh ikan fillet goreng di atasnya. Siram dengan saus asam manis.

Resep Tumis Kacang Panjang Tempe

Bahan

- Kacang panjang 250 gram
- Wortel 250 gram
- Tempe 250 gram
- Minyak goreng 3 sdm

Bumbu

- Bawang putih 8 siung
- Bawang merah 16 butir
- 4 cabai hijau besar
- 4 cabai merah besar
- Garam 2 sdt
- Merica bubuk $\frac{1}{2}$ sdt
- Gula pasir 1 sdt
- Air 1 ml

Langkah

1. Panaskan minyak lalu tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum.
2. Masukkan cabai hijau dan cabai merah lalu aduk rata.
3. Masukkan kacang panjang dan wortel.
4. Tambahkan garam, merica bubuk, gula pasir, dan air kemudian dimasak hingga matang.

Resep Menu Siswa SMP/MTS Sederajat

Nasi, daging semur, tahu goreng, sayur bening labu kuning, dan pepaya

10

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@200 g)
2. Daging semur (@53 g)
3. Tahu goreng (@110 g)
4. Sayur bening labu kuning (@50 g)
5. Pepaya (@110 g)

Resep Daging Semur:

Bahan

- Daging sapi 525 gram
- Minyak goreng 2,5 sdm

Bumbu

- Bunga lawang 2 buah
- Kayu manis batang 3 cm
- Cengkeh 3 buah
- Kecap manis 84 ml
- Air 1 liter
- Bawang merah 14 siung
- Bawang putih 10 siung
- Jahe 1 cm
- Gula secukupnya
- Lada secukupnya
- Pala secukupnya
- Garam secukupnya

Pelengkap

- Bawang merah goreng 2 sdm

Langkah

1. Rebus daging dengan 1 liter air hingga empuk, tiriskan dan dinginkan, ambil kaldunya.
2. Panaskan minyak di wajan, tumis bumbu hingga wangi.
3. Masukkan bunga lawang, kayu manis, cengkeh, kecap manis, aduk rata sebentar.
4. Masukkan daging, aduk hingga tercampur dengan bumbu.
5. Tambahkan air rebusan daging atau kaldu.
6. Masukkan gula dan garam, masak hingga daging empuk dan bumbu meresap.
7. Angkat dan sajikan dengan taburan bawang goreng.

Resep Tahu Goreng

Bahan:

- Tahu 10 kotak tahu (1100 g)
- Minyak goreng secukupnya

Bumbu:

- Bawang putih 20 siung
- Ketumbar 14 sdt
- Kunyit 10 cm
- Kemiri 20 butir
- Garam secukupnya

Langkah

1. Haluskan bumbu.
2. Tambahkan air sedikit ke dalam bumbu lalu tuangkan ke dalam mangkok.
3. Rendam tahu di dalam bumbu kira-kira selama 20 menit.
4. Panaskan minyak, kemudian goreng tahu yang sudah direndam dengan bumbu di dalam minyak panas dengan api kecil.
5. Goreng hingga kuning keemasan dan bagian luarnya kering.
6. Angkat tahu yang sudah matang, lalu sajikan selagi hangat.

Resep Sayur Bening Labu Kuning

Bahan:

- Daun katuk 10 ikat (@250 gram)
- Labu kuning 250 g

Bumbu:

- Temu kunci 30 ruas
- Bawang putih 20 siung
- Garam 10 sdt
- Gula pasir 12 sdt
- Air secukupnya

Langkah:

1. Kupas dan potong-potong labu kuning.
2. Dipetik-petik daun katuk kemudian dicuci bersih.
3. Rebus air hingga mendidih.
4. Geprek dan cincang bawang putih, serta kupas dan geprek temu kunci.
5. Masukkan labu kuning, bawang putih, dan temu kunci, lalu masak hingga labu kuning empuk.
6. Masukkan daun katuk, masak hingga empuk dan tambahkan garam secukupnya.
7. Angkat dan nikmati sayur bening daun katuk labu kuning selagi hangat.

Nasi, ayam goreng lengkuas, capcay sayuran, bacem tempe, dan semangka

10

Contoh Menu :

1. Nasi putih (@200 g)
2. Ayam goreng lengkuas (@80 g)
3. Capcay sayuran (@100g)
4. Bacem Tempe (@50 g)
5. Semangka (@180 g)

Resep Ayam Goreng Lengkuas

Bahan

- Ayam 1 ekor (800 g)
- Minyak goreng secukupnya

Bumbu

- Sereh 4 batang
- Daun salam 4 lembar
- Daun jeruk 4 lembar
- Air asam jawa 4 sdm
- Garam 2 sdt

Bumbu halus

- Bawang merah 10 siung
- Bawang putih 8 siung
- Kemiri 6 butir
- Jahe 2 ruas
- Kunyit 2 ruas
- Lengkuas parut 300 gram

Langkah

1. Lumuri potongan ayam dengan bumbu halus, lalu diamkan sebentar.
2. Masak ayam dalam panci hingga ayam berubah warna dengan api sedang.
3. Tambahkan air, serai, daun salam, daun jeruk, air asam, dan garam.
4. Rebus ayam hingga bumbu meresap dan air habis, angkat lalu sisihkan.
5. Panaskan minyak lalu goreng ayam hingga kuning kecokelatan dan matang.
6. Goreng sisa bumbu ungkep ayam hingga kering.
7. Angkat dan tiriskan.

Resep Capcay Sayuran:

Bahan

- Kembang kol 1 buah (200 gram)
- Wortel 1 buah (200 gram)
- Sawi hijau 5 batang (200 gram)
- Jagung muda 5 buah (200 gram)
- Kol 200 gram
- Minyak secukupnya

Bumbu

- Bawang putih 6 siung
- Tomat 1 buah
- Saos tomat 1 sdm
- Kecap ikan 1 sdm
- Garam ½ sdt
- Gula 1/3 sdt
- Merica 1/3 sdt

Langkah

1. Potong semua sayuran, lalu cuci bersih dan sisihkan.
2. Panaskan wajan dan tumis bawang putih hingga harum dan berubah warna.
3. Masukkan semua sayuran.
4. Tambahkan irisan tomat, saos tomat, kecap ikan, gula dan garam lalu tumis hingga matang.
5. Angkat dan sajikan.

Resep Bacem Tempe:

Bahan

- Tempe 2 papan (500 g)

Bumbu

- Daun salam 5 lembar
- Lengkuas 3 cm
- Air 1 liter
- Gula jawa 50 gram
- Kecap manis 2 sdm
- Air asam jawa 2 sdm

Bumbu halus

- Bawang merah 6 butir
- Bawang putih 4 siung
- Ketumbar 1 sdt
- Garam 1 sdt

Langkah

1. Rebus bumbu halus bersama tempe, daun salam, lengkuas, dan air.
2. Masukkan gula merah dan kecap manis lalu aduk rata dan masak dengan api kecil sampai bumbu meresap dan air menyusut.
3. Tuang air asam kemudian aduk rata.
4. Angkat dan tiriskan.

Lampiran 4 Ketentuan Pemberian Susu

Susu merupakan salah satu komponen MBG yang dapat diberikan kepada siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA sederajat, dan santri sebagai selingan atau tambahan makanan. Susu merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Namun pemberian susu perlu pengaturan khusus agar terstandar dalam hal spesifikasi, komposisi, label gizi, kandungan gizi, dan juga anjuran waktu konsumsi. Adapun ketentuan pemberian susu pada program MBG adalah sebagai berikut.

1. Spesifikasi Susu

- Rasa:** Susu yang direkomendasikan adalah susu tanpa pemanis dan perisa atau *plain milk*.
- Volume:** Susu yang diberikan untuk siswa PAUD/TK/RA sederajat dan SD/MI sederajat adalah ukuran 125 ml. Dalam kondisi tertentu jika terdapat keterbatasan memperoleh susu 125 ml dapat menggunakan susu 115 ml. Susu yang diberikan untuk siswa SMP/MTS sederajat, siswa SMA/MA sederajat, dan santri adalah ukuran 200 ml;
- Bentuk:** Susu cair dengan kekentalan cair encer, viskositas 1,5 – 2,0 cP;
- Jenis:** Jenis susu yang direkomendasikan adalah Susu *Ultra High Temperature* (UHT), yaitu susu yang diperoleh dengan cara mensterilkan suhu minimal pada suhu 135°C selama 2 detik, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang diijinkan, serta dikemas secara aseptis.

2. Komposisi

Komposisi susu **tidak boleh** menggunakan **Nitrit, Timbal, dan Arsenik** atau bahan berbahaya lainnya di dalamnya dalam persentase berapapun. Komposisi Produk Susu yang direkomendasikan adalah 100% susu sapi murni untuk jenis susu UHT.

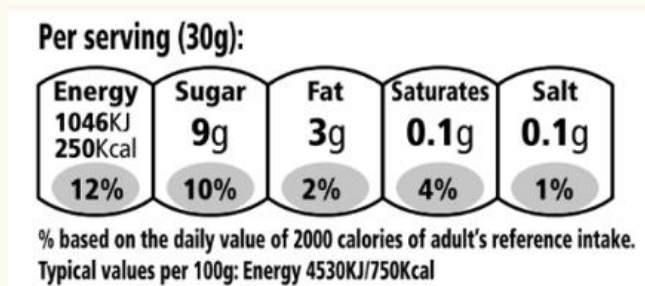
3. Label Pangan

- Informasi Nilai Gizi
Semua susu wajib menampilkan Informasi Nilai Gizi (Nutrition Fact) berdasarkan peraturan BPOM No. 22 Tahun 2019
- Label “Pilihan Lebih Sehat”



Seluruh produk susu wajib mengikuti dan menggunakan syarat label “Pilihan Lebih Sehat” berdasarkan peraturan BPOM No. 22 Tahun 2019, yaitu pada produk Minuman Siap Konsumsi (*Ready to Drink*).

c. Label Sistem Numerik



Semua produk susu wajib memberikan Label **Front of Package Label (FoPL)** tambahan selain “Pilihan Lebih Sehat”, yaitu label dengan sistem numerik dalam Bahasa Indonesia.

d. Tanggal kadaluwarsa

Pastikan tanggal pemberian produk susu tidak melebihi tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada label pangan.

4. Gula, Garam, Lemak

- Gula:** Susu yang direkomendasikan adalah susu tanpa gula atau pemanis lainnya.
- Garam:** Garam yang dalam hal ini adalah Natrium (*Sodium*) maksimal dalam produk susu sebesar 30 mg dalam 200 ml susu (**tidak termasuk Natrium yang terkandung dalam susu**) serta 17 mg dalam 125ml susu (tidak termasuk Natrium yang terkandung dalam susu);
- Lemak:** Produk susu boleh menggunakan susu tanpa lemak sampai susu rendah lemak. Susu tinggi lemak boleh digunakan hanya pada kondisi menu atau siswa yang khusus (sesuai rekomendasi ahli gizi).

5. Waktu Konsumsi Susu

Pemberian susu dilakukan bersamaan dengan pemberian MBG lainnya, namun siswa diedukasi untuk meminum susu yang telah diberikan setidaknya 1-2 jam setelah makan utama. Hal ini untuk mencegah kekenyangan pada saat sarapan maupun makan siang. Selain itu, susu merupakan sumber kalsium yang jika dikonsumsi bersamaan dengan sumber zat besi yang terdapat pada lauk pauk dan makanan utama, maka dapat menghambat penyerapan kedua zat gizi tersebut. Terutama pada remaja putri yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD), perlu dihindari agar susu tidak dikonsumsi bersamaan dengan konsumsi TTD.

6. Pengganti Susu

Pada kondisi dimana susu tidak dapat diberikan karena tidak tersedianya produk atau siswa alergi atau intoleransi laktosa terhadap produk susu, maka nutrisi Satuan Pelayanan dapat mengganti susu sapi dengan protein hewani lain

Susu 125 ml setara dengan 1 penukar pangan sumber protein hewani, dan susu 200 ml setara dengan 1,5 penukar pangan sumber protein hewani.



